١-١ قراءة وكتابة وتجزئة الأعداد

الوحدة ١ أ: الأعداد ونظام الأعداد (١) · كتاب الطالب ص ١٦ - ٢٢

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** لدى سالم بطاقات الأرقام ١ و ٨ و ٧. كم عددًا من ثلاثة أرقام مختلفة يمكنه تكوينه؟ (١٧٨، ١٨٧، ٧١٨، ٧٨١، ٨١٧، ٨٧١)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أقرأ وأكتب الأعداد حتى ١٠٠٠٠
- ✔️ أذكر القيمة المكانية لكل رقم في الأعداد المكوّنة من أربعة أرقام
- ✔️ أجزّئ العدد إلى آحاد وعشرات ومئات وآلاف
- ✔️ أضع توقعات (فرضيات) وأختبر صحتها، وأحل المسائل العددية

📖 مفردات الدرس

الأرقام: الرموز ٠، ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩ التي نكتب بها كل الأعداد

القيمة المكانية: قيمة الرقم بحسب مكانه في العدد

الصيغة التحليلية: كتابة العدد مجموعًا لقيم أرقامه: ٤٥٦٧ = ٤٠٠٠ + ٥٠٠ + ٦٠ + ٧

التجزئة: تفكيك العدد إلى أجزاء (آحاد، عشرات، مئات، آلاف)

الألف: عدد مكوّن من أربعة أرقام، ويساوي ١٠ أضعاف المئة

١ جدول القيمة المكانية

الأعداد من ١٠٠٠ إلى ٩٩٩٩ تتكوّن من **أربعة أرقام**. موقع الرقم يعطيه قيمته.

٩٨٤٣: تسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون

آلاف	مئات	عشرات	آحاد
٩	٨	٤	٣

٢ ثلاث صيغ لكتابة العدد

بالأرقام: **٢٣٤٥**

بالكلمات: **ألفان وثلاثمائة وخمسة وأربعون**

بالصيغة التحليلية: **٢٠٠٠ + ٣٠٠ + ٤٠ + ٥**

٣ التجزئة والتجميع

نجزّئ العدد إلى قيم أرقامه، ونجمّعها لنعود إلى العدد نفسه (بطاقات الأسهم).

٩٨٤٣ = ٩٠٠٠ + ٨٠٠ + ٤٠ + ٣

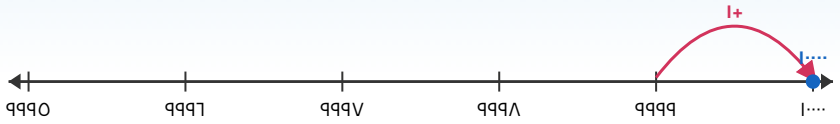
٤ العشرات والمئات في العدد

كل ١٠ عشرات = مئة، وكل ١٠ مئات = ألف.

٣٦ عشرة = ٣٦٠ · ٧٤ مائة = ٧٤٠٠ · ٣٩ مائة = ٣٩٠ عشرة = ٣٩٠٠

٥ أكبر من ٩٩٩٩

العدد الأكبر من ٩٩٩٩ بواحد هو **١٠٠٠٠** (عشرة آلاف)، وهو أول عدد من خمسة أرقام.



✏️ مثال محلول

اكتب القيمة المكانية للرقم ٤ في العدد ٦٤٢٣، ثم اكتب العدد بالصيغة التحليلية.

1. أضع العدد في جدول القيمة المكانية: ٦ آلاف، ٤ مئات، ٢ عشرات، ٣ آحاد.
2. الرقم ٤ في منزلة المئات، إذن قيمته ٤٠٠.
3. الصيغة التحليلية: ٦٤٢٣ = ٦٠٠٠ + ٤٠٠ + ٢٠ + ٣

💡 انتبه!

- الصفر يحفظ مكان المنزلة الفارغة: ٣٠٣٠ = ٣٠٠٠ + ٣٠
- لا تخلط بين الرقم وقيمته: في ٨٣٠ الرقم ٣ قيمته ٣٠ وليس ٣
- نقرأ العدد من المنزلة الأكبر (الآلاف) إلى الأصغر (الآحاد)

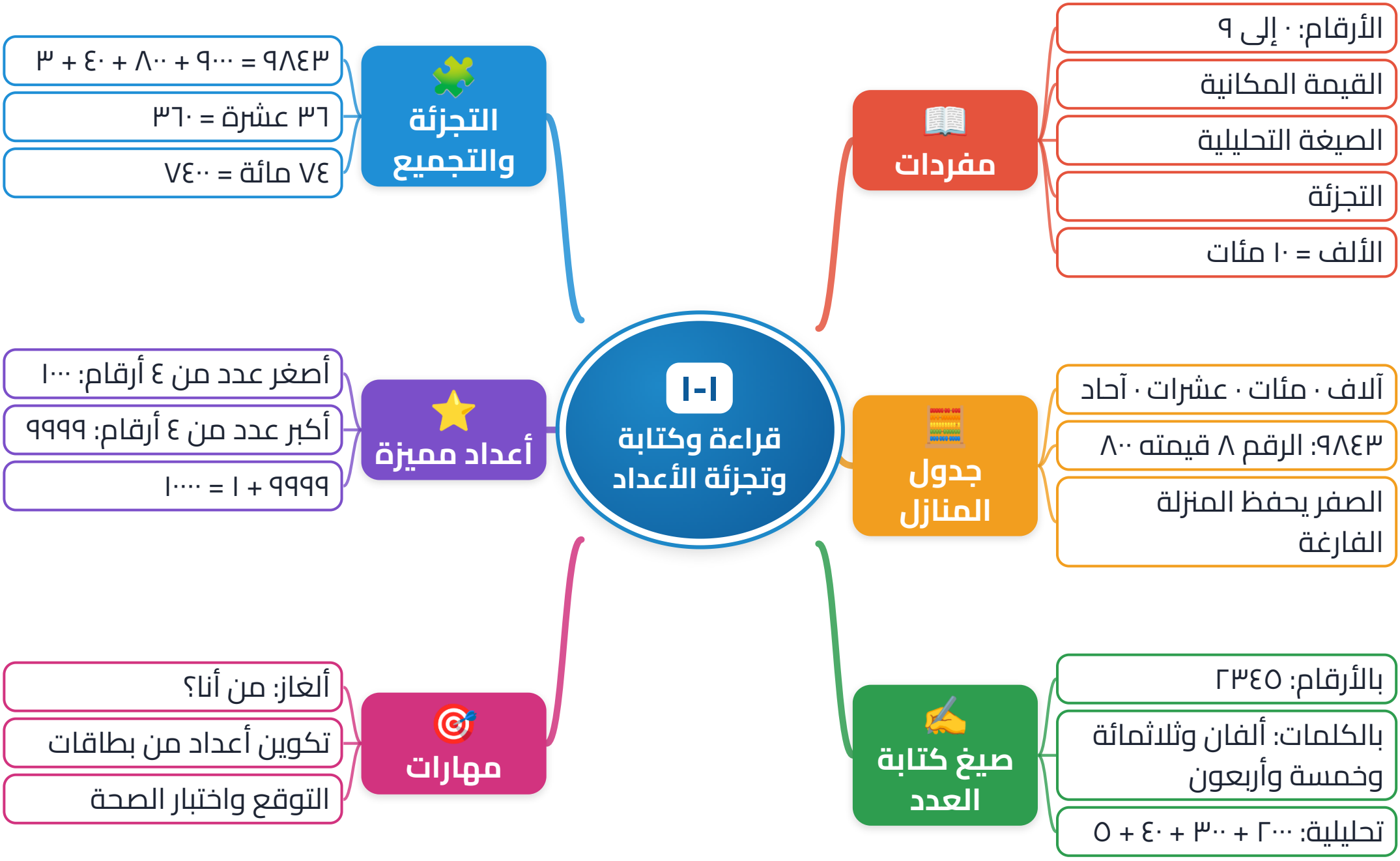
🌍 من حياتنا

أسعار السيارات وأعداد سكان القرى وعدد الكتب في مكتبة المدرسة أعداد من أربعة أرقام نقرؤها ونكتبها يوميًا.

✅ تحقّق من فهمك

1. اكتب العدد ٧٧٠٧ بالكلمات.
2. ما قيمة الرقم ٥ في العدد ٥٤٢٦؟
3. ما أكبر عدد يمكن تكوينه من الأرقام ٣، ٦، ٣، ٤؟

الإجابات: (١) سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة · (٢) ٥٠٠٠ · (٣) ٦٤٣٣


١-١
قراءة وكتابة وتجزئة الأعداد
مفردات
الأرقام: ٠ إلى ٩
القيمة المكانية
الصيغة التحليلية
التجزئة
الألف = ١٠ مئات
جدول المنازل
آلاف · مئات · عشرات · آحاد
٩٨٤٣: الرقم ٨ قيمته ٨٠٠
الصفر يحفظ المنزلة الفارغة
صيغ كتابة العدد
بالأرقام: ٢٣٤٥
بالكلمات: ألفان وثلاثمائة وخمسة وأربعون
تحليلية: ٢٠٠٠ + ٣٠٠ + ٤٠ + ٥
مهارات
ألغاز: من أنا؟
تكوين أعداد من بطاقات
التوقع واختبار الصحة
أعداد مميزة
أصغر عدد من ٤ أرقام: ١٠٠٠
أكبر عدد من ٤ أرقام: ٩٩٩٩
٩٩٩٩ + ١ = ١٠٠٠٠
التجزئة والتجميع
٩٨٤٣ = ٩٠٠٠ + ٨٠٠ + ٤٠ + ٣
٣٦ عشرة = ٣٦٠
٧٤ مائة = ٧٤٠٠

٢-١ مقارنة وترتيب وتقريب الأعداد

الوحدة ١ أ: الأعداد ونظام الأعداد (١) · كتاب الطالب ص ٢٣ - ٢٩

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** كتب أحمد أعدادًا من أربعة أرقام مجموع أرقام كل منها ٣ (مثل ١٠٢٠ لأن ١ + ٠ + ٢ + ٠ = ٣). اكتبها كلها مرتبة من الأصغر إلى الأكبر.

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أعدّ تصاعديًا وتنازليًا بالآحاد والعشرات والمئات والآلاف
- ✔️ أقارن الأعداد المكوّنة من ثلاثة وأربعة أرقام باستخدام الرموز > و < و =
- ✔️ أقرّب الأعداد إلى أقرب عشرة وإلى أقرب مائة
- ✔️ أقدّر موضع الأعداد على خط أعداد فارغ (٠ - ١٠٠٠ و ٠ - ١٠٠٠٠)

📖 مفردات الدرس

التقريب: تغيير العدد إلى عدد قريب منه أسهل في الاستخدام

أقرب عشرة: ننظر إلى رقم الآحاد

أقرب مائة: ننظر إلى رقم العشرات

<: أصغر من: ٥٠٠٥ < ٥٥٠٥

>: أكبر من: ٥٥٠٥ > ٥٠٠٥

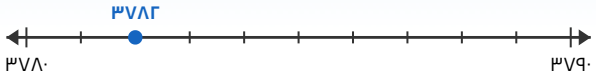
١ قاعدة التقريب

إذا كان الرقم الذي ننظر إليه **أقل من ٥** نقرّب إلى العدد الأصغر ⬇️، وإذا كان **٥ أو أكثر** نقرّب إلى العدد الأكبر ⬆️.

٢٣٦٤ لأقرب ١٠ ← ٢٣٦٠ · ٢٣٦٤ لأقرب ١٠٠ ← ٢٤٠٠

٢ التقريب على خط الأعداد

العدد ٣٧٨٢ يقع بين ٣٧٨٠ و ٣٧٩٠، وهو أقرب إلى ٣٧٨٠.



٣ المقارنة والترتيب

نقارن الأرقام بدءًا من **المنزلة الأعلى** (الآلاف)، فإن تساوت ننتقل إلى المنزلة التالية.

الترتيب تنازليًا: ٥٥٠٥ > ٥٠٠٥ > ٥٥٠ > ٥٠

آحاد	عشرات	مئات	آلاف
٥	٠	**٥**	٥
٥	٠	**٠**	٥
٠	٥	٥	
٠	٥		

٤ رموز المقارنة

فتحة الرمز تتجه دائمًا نحو العدد الأكبر.

٥٠٥ > ٥٥٠ · ٩٨٩ < ٩٩٠ · ١٠٠٩ < ١٠١٠ · ١٢٣٤ < ٤٣٢١

✏️ مثال محلول

رتّب الأعداد تصاعديًا: ١٠٦٦، ١٦٠٦، ١٦٦٠، ١٠٦٠، ١٦٦٦

1. كل الأعداد فيها ١ في منزلة الآلاف، فأنظر إلى المئات: ٠ أو ٦.
2. ذوات المئات ٠: ١٠٦٠ و ١٠٦٦ ← ١٠٦٠ < ١٠٦٦
3. ذوات المئات ٦: ١٦٠٦ و ١٦٦٠ و ١٦٦٦ ← أقارن العشرات.
4. الترتيب: **١٠٦٠ ، ١٠٦٦ ، ١٦٠٦ ، ١٦٦٠ ، ١٦٦٦**

💡 انتبه!

- عند التقريب لأقرب مائة لا تنظر إلى الآحاد: ١٠٤٩ ← ١٠٠٠
- الرقم ٥ يقرّب دائمًا إلى الأعلى: ٨٨٥ لأقرب ١٠ ← ٨٩٠
- العدد الذي فيه أرقام أكثر هو الأكبر: ٩٨٠٩ > ٩٨٩

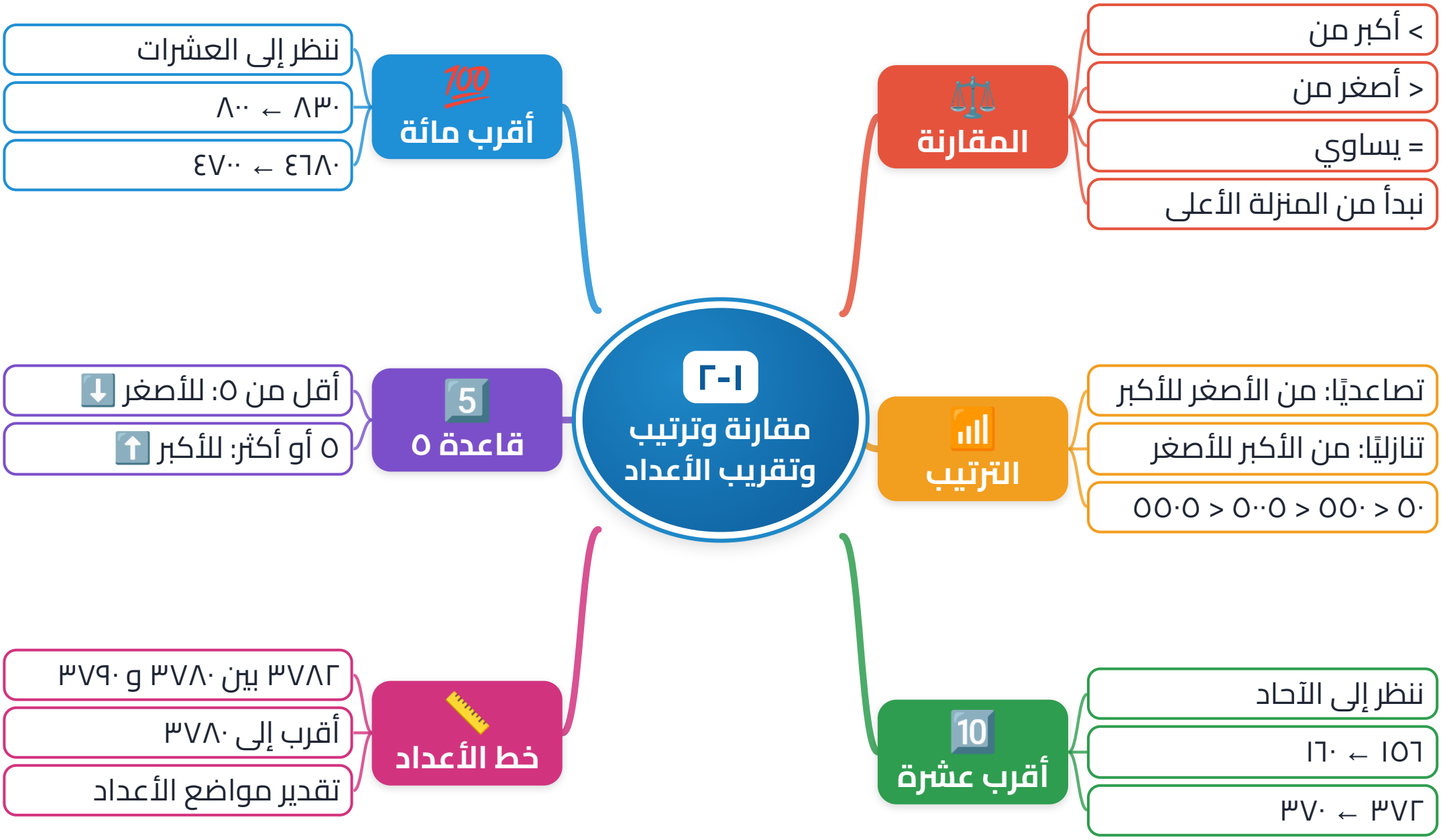
🌍 من حياتنا

نقرّب عند تقدير ثمن المشتريات: ٤٨٠ + ٤٩٠ يساوي تقريبًا ١٠٠٠.

✅ تحقّق من فهمك

1. قرّب ٧٢٢٥ إلى أقرب مائة.
2. ضع > أو <: ١٠٠١ ... ٩٨٩
3. قرّب ١٥٦ إلى أقرب عشرة.

الإجابات: (١) ٧٢٠٠ (٢) ١٠٠١ > ٩٨٩ (٣) ١٦٠


١-٢
مقارنة وترتيب وتقريب الأعداد
المقارنة
> أكبر من
< أصغر من
= يساوي
نبدأ من المنزلة الأعلى
الترتيب
تصاعديًا: من الأصغر للأكبر
تنازليًا: من الأكبر للأصغر
٥٠ < ٥٥٠ < ٥٠٠٥ < ٥٥٠٥
أقرب عشرة
ننظر إلى الآحاد
١٥٦ ← ١٦٠
٣٧٢ ← ٣٧٠
خط الأعداد
٣٧٨٢ بين ٣٧٨٠ و ٣٧٩٠
أقرب إلى ٣٧٨٠
تقدير مواضع الأعداد
قاعدة ٥
أقل من ٥: للأصغر
٥ أو أكثر: للأكبر
أقرب مائة
ننظر إلى العشرات
٨٣٠ ← ٨٠٠
٤٦٨٠ ← ٤٧٠٠

٣-١ الضرب في ١٠ و ١٠٠ والقسمة عليهما

الوحدة ١ أ: الأعداد ونظام الأعداد (١) · كتاب الطالب ص ٣٠ - ٣٢

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** استخدم الآلة الحاسبة: ٥ × ١٠، ثم × ١٠ مرة أخرى. ماذا يحدث للرقم ٥ في جدول القيمة المكانية؟

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أضرب الأعداد المكوّنة من ثلاثة أرقام في ١٠ وأقسمها على ١٠، وأشرح إجاباتي
- ✔️ أضرب الأعداد في ١٠٠ وأعطي حقائق القسمة المناظرة لها
- ✔️ أشرح العلاقة بين الضرب في ١٠ أو ١٠٠ والقسمة على ١٠ أو ١٠٠
- ✔️ أستخدم القوائم والجداول لمساعدتي في حل المشكلات

📖 مفردات الدرس

- **× ١٠:** كل رقم ينتقل منزلة واحدة إلى اليسار (يكبر ١٠ مرات)
- **× ١٠٠:** كل رقم ينتقل منزلتين إلى اليسار (يكبر ١٠٠ مرة)
- **÷ ١٠ و ÷ ١٠٠:** الأرقام تنتقل إلى اليمين منزلة أو منزلتين
- **عمليتان معكوستان:** الضرب في ١٠ تعكسه القسمة على ١٠

١ الضرب في ١٠

ينتقل كل رقم منزلة واحدة إلى اليسار، ونضع صفرًا في منزلة الآحاد.

٥ ← ٥٠ ← ٥٠٠ ← ٥٠٠٠

آحاد	عشرات	مئات	آلاف
٥			
٠	٥		
٠	٠	٥	

٢ الضرب في ١٠٠

ينتقل كل رقم منزلتين إلى اليسار (× ١٠٠ = × ١٠ ثم × ١٠).

٣٥ × ١٠٠ = ٣٥٠٠ · ١١ × ١٠٠ = ١١٠٠

٣ القسمة على ١٠ و ١٠٠

تنتقل الأرقام إلى اليمين، فيصغر العدد.

٤٧٠٠ ÷ ١٠ = ٤٧٠ · ٣٦٠٠ ÷ ١٠٠ = ٣٦

٤ حقائق معكوسة

كل جملة ضرب تعطينا جملة قسمة.

١٥ × ١٠ = ١٥٠ ⟷ ١٥٠ ÷ ١٠ = ١٥

٣٨ × ١٠٠ = ٣٨٠٠ ⟷ ٣٨٠٠ ÷ ١٠٠ = ٣٨

٥ تحويل الوحدات

١٠ ملم = ١ سم · ١٠٠ سم = ١ م

٦٤ م = ٦٤٠٠ سم · ٣٨٠٠ سم = ٣٨ م · ٥٠٠٠ ملم = ٥٠ سم

✏️ مثال محلول

علبة طعام عصافير فيها ٥٠٠ غرام، تطعم عائشة عصفورها ١٠ غرامات كل يوم. كم يومًا تكفي العلبة؟

1. المطلوب: كم مرة تتكرر ١٠ في ٥٠٠؟ إذن نقسم.
2. ٥٠٠ ÷ ١٠: ننقل الأرقام منزلة إلى اليمين.
3. ٥٠٠ ÷ ١٠ = **٥٠** يومًا، والتحقق: ٥٠ × ١٠ = ٥٠٠

💡 انتبه!

- الضرب في ١٠ لا يعني «إضافة صفر» فقط، بل انتقال الأرقام منزلة
- × ١٠ ثم × ١٠ يساوي × ١٠٠
- تحقق من القسمة بالضرب: ٤٧٠ × ١٠ = ٤٧٠٠

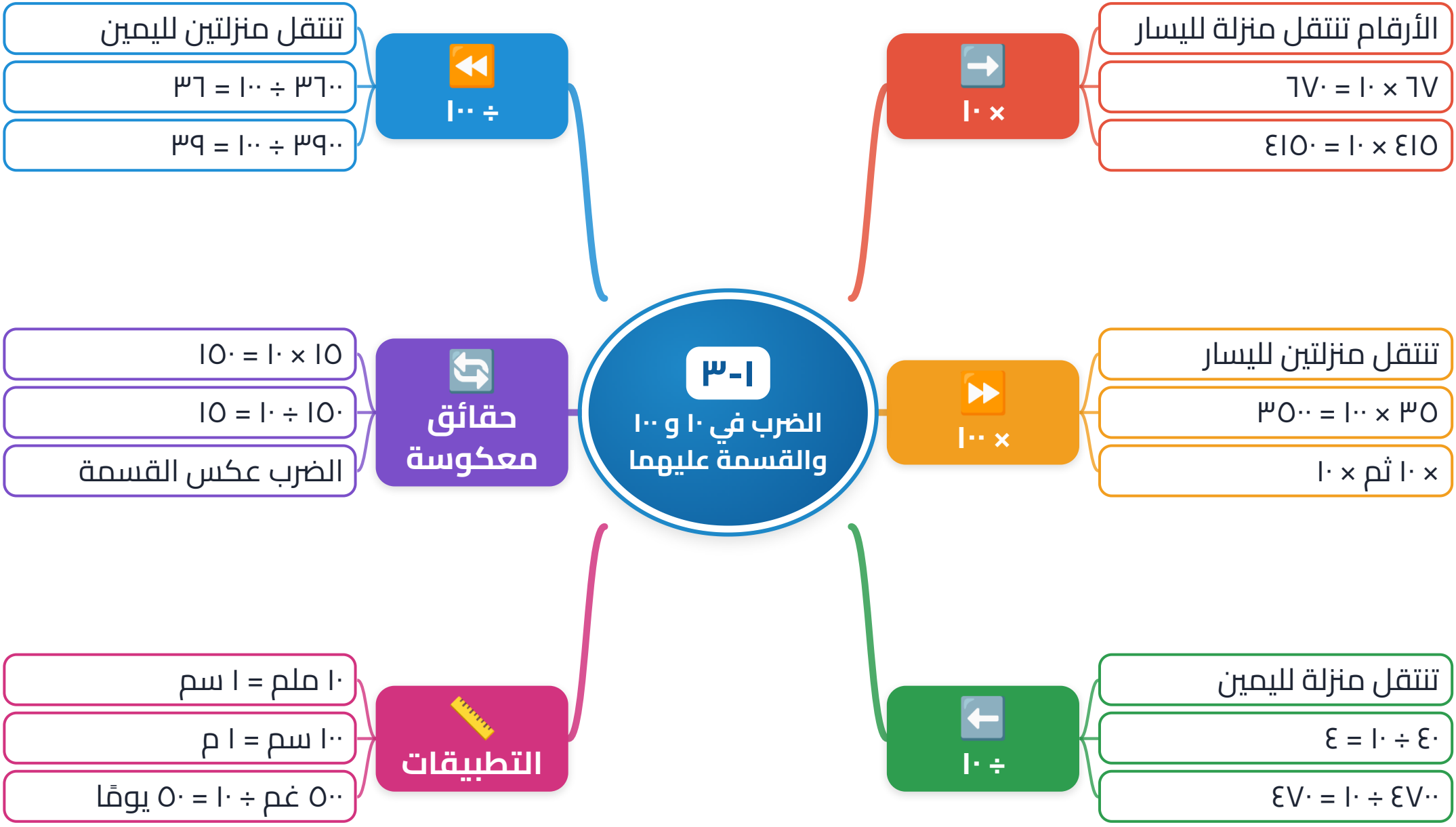
🌍 من حياتنا

تحويل الأطوال: طول الفصل ٨ أمتار = ٨٠٠ سم، وثمن ١٠ دفاتر بسعر ٤٥ بيسة = ٤٥٠ بيسة.

✅ تحقّق من فهمك

1. ٦٧ × ١٠ = ؟
2. ٥٤٠٠ ÷ ؟ = ٥٤
3. أكمل: ٣٠٧ × ؟ = ٣٠٧٠

الإجابات: (١) ٦٧٠ · (٢) ١٠٠ · (٣) ١٠


١-٣
الضرب في ١٠ و ١٠٠
والقسمة عليهما
× ١٠
الأرقام تنتقل منزلة لليسار
٦٧ × ١٠ = ٦٧٠
٤١٥ × ١٠ = ٤١٥٠
× ١٠٠
تنتقل منزلتين لليسار
٣٥ × ١٠٠ = ٣٥٠٠
× ١٠ ثم × ١٠
÷ ١٠
تنتقل منزلة لليمين
٤٠ ÷ ١٠ = ٤
٤٧٠٠ ÷ ١٠ = ٤٧٠
÷ ١٠٠
تنتقل منزلتين لليمين
٣٦٠٠ ÷ ١٠٠ = ٣٦
٣٩٠٠ ÷ ١٠٠ = ٣٩
حقائق معكوسة
١٥ × ١٠ = ١٥٠
١٥٠ ÷ ١٠ = ١٥
الضرب عكس القسمة
التطبيقات
١٠ ملم = ١ سم
١٠٠ سم = ١ م
٥٠٠ غم ÷ ١٠ = ٥٠ يومًا

٢-١ الجمع (١)

الوحدة ١ أ: الجمع والطرح (١) · كتاب الطالب ص ٣٣ - ٣٦

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** مسار الجمع: تحرّك في الشبكة أفقيًا أو رأسيًا من البداية إلى النهاية، واجمع الأعداد. ابحث عن المسار الذي يعطي أقل مجموع ممكن.

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أجمع عدة أعداد باستخدام الأزواج التي يبلغ مجموعها ١٠ أو ٢٠
- ✔️ أجمع أزواج أعداد مكوّنة من رقمين باستخدام الطريقة المناسبة
- ✔️ أختار وأشرح وأبيّن كيف توصلت إلى الإجابات عن مسائل الجمع

📖 مفردات الدرس

كلمات الجمع: اجمع، الجمع، زائد، زِد، مجموع، الكلي، الإجمالي

أسئلة تطلب الجمع: ما العدد الإجمالي؟ ما العدد الكلي من...؟

أزواج الأعداد: عددان مجموعهما ١٠ أو ٢٠ مثل ٤ + ٦ و ١٩ + ١

١ ابحث عن أزواج الأعداد

عند جمع أكثر من عددين نبحث أولًا عن عددين مجموعهما ١٠ أو ٢٠ أو مضاعف للعشرة.

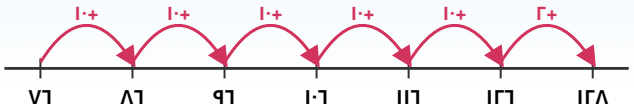
٤ + ١٩ + ١٢ + ١

١٩ + ١ = ٢٠ + ١٢ + ٤ = ١٦ = ٣٦

٢ الجمع على خط الأعداد

نبدأ بالعدد الأكبر، ونقفز بالعشرات ثم بالآحاد.

٧٦ + ٥٢ = ١٢٨



٣ أربعة أعداد متتالية

مجموع الأول والأخير = مجموع الثاني والثالث.

٨ + ٩ + ١٠ + ١١ = ١٩ + ١٩ = ٣٨

٤ قصص الجمل العددية

نكتب قصة لجملة عددية: زار ٦٣ شخصًا المعرض يوم الإثنين و ٥٦ يوم الثلاثاء، إذن الإجمالي:

٦٣ + ٥٦ = ١١٩ شخصًا

✏️ مثال محلول

أوجد ناتج: ٥ + ٨ + ٥ + ٣

1. أبحث عن زوج مجموعه ١٠: ٥ + ٥ = ١٠
2. أجمع الباقي: ٨ + ٣ = ١١
3. ١٠ + ١١ = ٢١

💡 انتبه!

- ترتيب الأعداد في الجمع لا يغيّر الناتج، فرتّبها بما يسهّل الحساب
- ابدأ دائمًا بالعدد الأكبر عند العد على خط الأعداد
- اشرح طريقتك لزميلك، فقد تجد طريقة أفضل

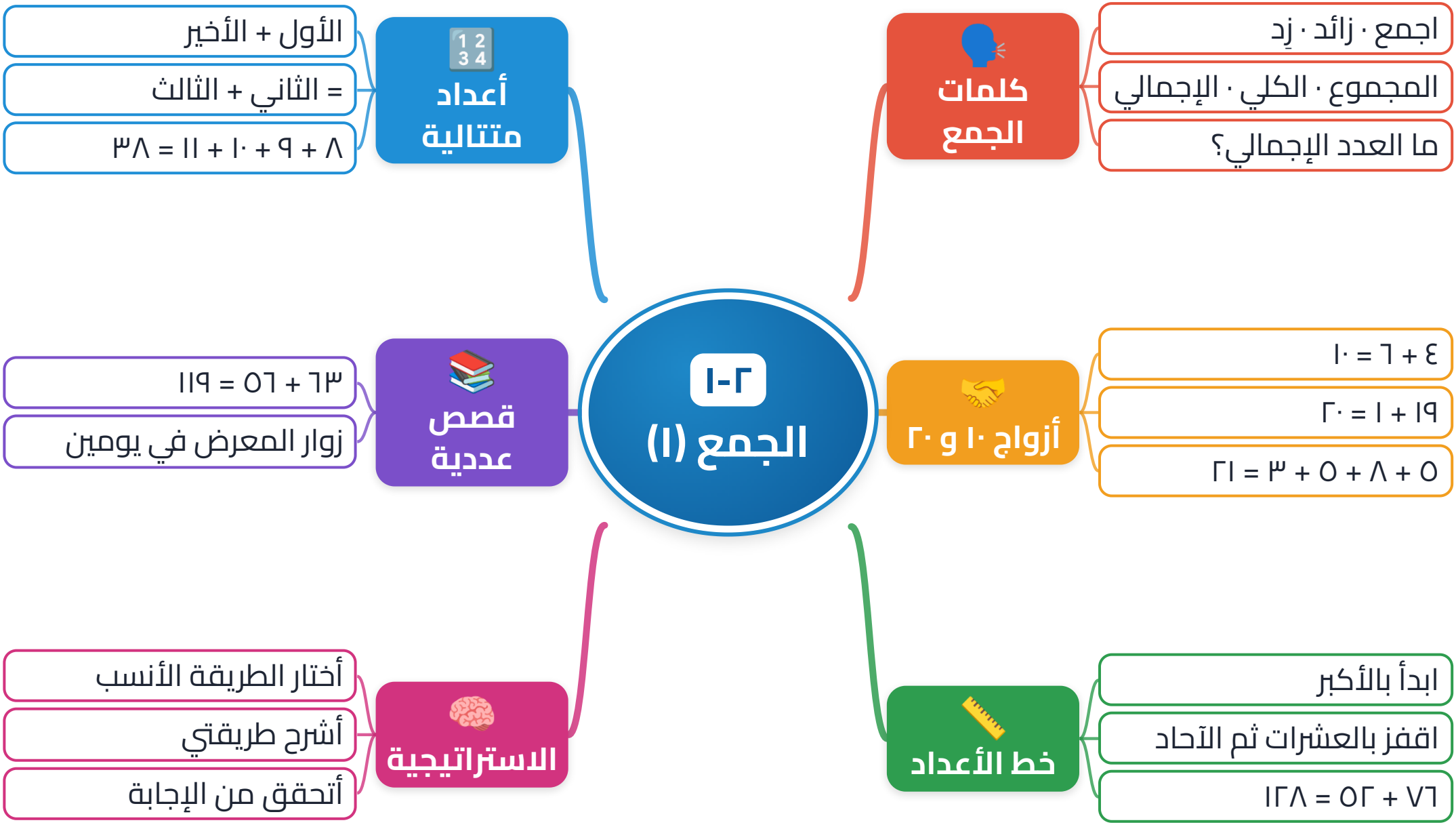
🌍 من حياتنا

عند حساب مجموع مشترياتك أو عدد زوار معرض المدرسة في يومين نستخدم الجمع.

✅ تحقّق من فهمك

1. ٤ + ٩ + ١١ + ٦ = ؟
2. ٦٨ + ١٧ = ؟
3. اجمع الأعداد المتتالية: ١٤ + ١٥ + ١٦ + ١٧

الإجابات: (١) ٣٠ · (٢) ٨٥ · (٣) ٦٢


١-٢
الجمع (١)
كلمات الجمع
اجمع · زائد · زِد
المجموع · الكلي · الإجمالي
ما العدد الإجمالي؟
أعداد متتالية
الأول + الأخير
= الثاني + الثالث
٨ + ٩ + ١٠ + ١١ = ٣٨
أزواج ١٠ و ٢٠
٤ + ٦ = ١٠
١٩ + ١ = ٢٠
٥ + ٨ + ٥ + ٣ = ٢١
قصص عددية
٦٣ + ٥٦ = ١١٩
زوار المعرض في يومين
خط الأعداد
ابدأ بالأكبر
اقفز بالعشرات ثم الآحاد
٧٦ + ٥٢ = ١٢٨
الاستراتيجية
أختار الطريقة الأنسب
أشرح طريقتي
أتحقق من الإجابة

٢-٢ الطرح (١)

الوحدة ١ أ: الجمع والطرح (١) · كتاب الطالب ص ٣٧ - ٤٢

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** العدد السري: حل عمليات الطرح (مثل ٦٥ - ٥٨ = ٧) لتحصل على أرقام العدد السري الذي يفتح صندوق الكنز.

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أطرح أزواج الأعداد المكوّنة من رقمين باستخدام الطريقة المناسبة
- ✔️ أؤلف مسألة عددية لتطابق عملية حسابية
- ✔️ أتحدث عن طريقتي في الوصول إلى الحل وأبيّنها
- ✔️ أضع توقعات (فرضيات) وأختبر صحتها

📖 مفردات الدرس

كلمات الطرح: اطرح، الطرح، خُذ، ناقص، قلّل، أقل، اترك، الفرق

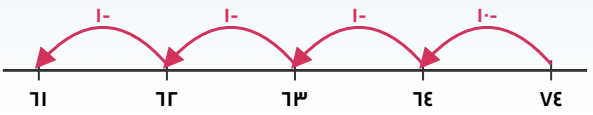
أسئلة تطلب الطرح: كم الباقي؟ كم بقي لدينا؟ بكم يزيد ... عن ...؟ بكم يقل ... من ...؟

الفرق: ناتج طرح عددين

١ العد تنازليًا (طريقة ريم)

نبدأ من العدد الأكبر ونرجع بالعشرات ثم بالآحاد.

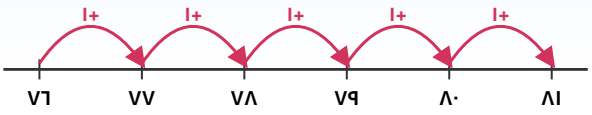
٧٤ - ١٣ = ٦١



٢ العد تصاعديًا (طريقة بدر)

عندما يكون العددان متقاربين نعدّ من الأصغر إلى الأكبر لنجد الفرق.

٨١ - ٧٦ = ٥ (عددنا ٥ قفزات)



٣ استخدام المضاعفات القريبة

نطرح مضاعف العشرة الأقرب ثم نعدّل.

٨٥٦ - ٢٩ ← ٨٥٦ - ٣٠ + ١ = ٨٢٧

٤ حقائق الأعداد الصغيرة

إذا عرفنا ٩ - ٤ = ٥ فإن ٩٠ - ٤٠ = ٥٠ و ٩٠٠ - ٤٠٠ = ٥٠٠.

الجمع والطرح عمليتان معكوستان: ٤٩ + ٣٧ = ٨٦

← ٨٦ - ٤٩ = ٣٧

✏️ مثال محلول

كان عدد طلبة مدرسة ٧٠٢ طالب، غاب منهم ٣٩ طالبًا. كم عدد الحاضرين؟

1. كلمة «غاب» تعني طرحًا: ٧٠٢ - ٣٩
2. ٣٩ قريب من ٤٠: ٧٠٢ - ٤٠ = ٦٦٢
3. طرحت ١ زيادة، فأضيفه: ٦٦٢ + ١ = **٦٦٣** طالبًا

💡 انتبه!

- في الطرح نبدأ دائمًا بالعدد الأكبر
- إذا كان العددان متقاربين (٦٢ - ٥٨) فالعد تصاعديًا أسرع
- تحقق بالجمع: ٦٦٣ + ٣٩ = ٧٠٢

🌍 من حياتنا

كان مع محمد ٩٠ ريالًا، أنفق ٤٠ ريالًا على أدوات منزلية و ٢٠ ريالًا على الملابس، فبقي معه ٣٠ ريالًا.

✅ تحقّق من فهمك

1. ٦٢ - ١١ = ؟
2. ٧٧ - ٦٨ = ؟
3. ٣٤٥ + ١٩ = ؟ (اجمع ٢٠ ثم اطرح ١)

الإجابات: (١) ٥١ · (٢) ٩ · (٣) ٣٦٤


٢-٢
الطرح (١)
كلمات الطرح
اطرح · ناقص · خُذ · قلّل
الفرق · كم الباقي؟
بكم يزيد؟ بكم يقل؟
العد تنازليًا
ابدأ من الأكبر
ارجع بالعشرات ثم الآحاد
٧٤ - ١٣ = ٦١
العد تصاعديًا
للأعداد المتقاربة
عدّ من الأصغر للأكبر
٨١ - ٧٦ = ٥
قصص ومسائل
٨٦ رغيفًا بيع منها ٤٩ ← ٣٧
٩٠ - ٤٠ - ٢٠ = ٣٠ ريالًا
التحقق
الجمع عكس الطرح
٨٦ - ٤٩ = ٣٧ ← ٣٧ + ٤٩ = ٨٦
المضاعفات القريبة
٨٥٦ - ٢٩ = ٨٥٦ - ٣٠ + ١
٤٥٨ + ٧١ = ٤٥٨ + ٧٠ + ١

٣-٢ التجزئة بهدف الجمع والطرح

الوحدة ١ أ: الجمع والطرح (١) · كتاب الطالب ص ٤٣ - ٤٧

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** كيف تحصل على ٩٠٠؟ ابحث في الشبكة عن أزواج الأعداد التي مجموعها ٩٠٠، مثل ٦٧٢ + ٢٢٨ = ٩٠٠ (مجموع الآحاد ١٠).

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أجمع أزواج الأعداد المكوّنة من ثلاثة أرقام
- ✔️ أطرح عددًا من رقمين من عدد من ثلاثة أرقام، وأطرح زوجين من الأعداد ذات الثلاثة أرقام
- ✔️ أتحقق من إجاباتي عن العمليات الحسابية
- ✔️ أقدّر الحل قبل أن أحسب، وأستخدم تقديري للحكم على معقولية إجابتي

📖 مفردات الدرس

التجزئة: تفكيك العدد إلى أجزاء: ٦٠٨ = ٦٠٠ + ٨

إعادة التجزئة: تجزئة العدد بطريقة أخرى لتسهيل الطرح: ٦٢٣ = ٥٠٠ + ١١٠ + ١٣

التقدير: إيجاد ناتج تقريبي قبل الحساب

١ التجزئة في الجمع

نجزّئ العددين، ونجمع الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات، ثم نجمع النواتج.

٤٢٣ + ٥٨٩ = ٩٠٠ + ١٠٠ + ١٢ = ١٠١٢

	آحاد	عشرات	مئات
٤٢٣	٣	٢٠	٤٠٠
٥٨٩	٩	٨٠	٥٠٠
المجموع	**١٢**	**١٠٠**	**٩٠٠**

٢ التجزئة في الطرح

إذا لم تكفِ الآحاد أو العشرات نعيد تجزئة العدد الأكبر.

٦٢٣ - ٢٣٨ = ٣٠٠ + ٨٠ + ٥ = ٣٨٥

	آحاد	عشرات	مئات
٦٢٣	١٣	١١٠	٥٠٠
٢٣٨	٨	٣٠	٢٠٠
الفرق	**٥**	**٨٠**	**٣٠٠**

٣ قدّر أولًا

نقرّب العددين لنعرف إن كانت الإجابة معقولة.

٤٨٢ + ٢١٣ ≈ ٥٠٠ + ٢٠٠ = ٧٠٠ ← الناتج الدقيق ٦٩٥

٤ تحقق بالعملية العكسية

الجمع معكوس الطرح، فنتحقق من ناتج الطرح بالجمع.

٣٨٥ + ٢٣٨ = ٦٢٣ ✔️

✏️ مثال محلول

مسافة رحلة بحرية ٦٥٧ كم، أبحرت السفينة حتى الآن ٢٣٩ كم. ما المسافة المتبقية؟

1. التقدير: ٦٦٠ - ٢٤٠ = ٤٢٠ تقريبًا.
2. أجزّئ ٦٥٧ = ٦٠٠ + ٤٠ + ١٧ (لأن ٧ أقل من ٩)، و ٢٣٩ = ٢٠٠ + ٣٠ + ٩
3. ١٧ - ٩ = ٨، ٤٠ - ٣٠ = ١٠، ٦٠٠ - ٢٠٠ = ٤٠٠
4. ٤٠٠ + ١٠ + ٨ = **٤١٨** كم، وهي قريبة من التقدير ✔️

💡 انتبه!

- اجمع كل منزلة مع مثيلتها: الآحاد مع الآحاد
- في الطرح خذ عشرة من منزلة العشرات عندما لا تكفي الآحاد
- قارن الناتج بتقديرك، فإن ابتعد كثيرًا فراجع الحل

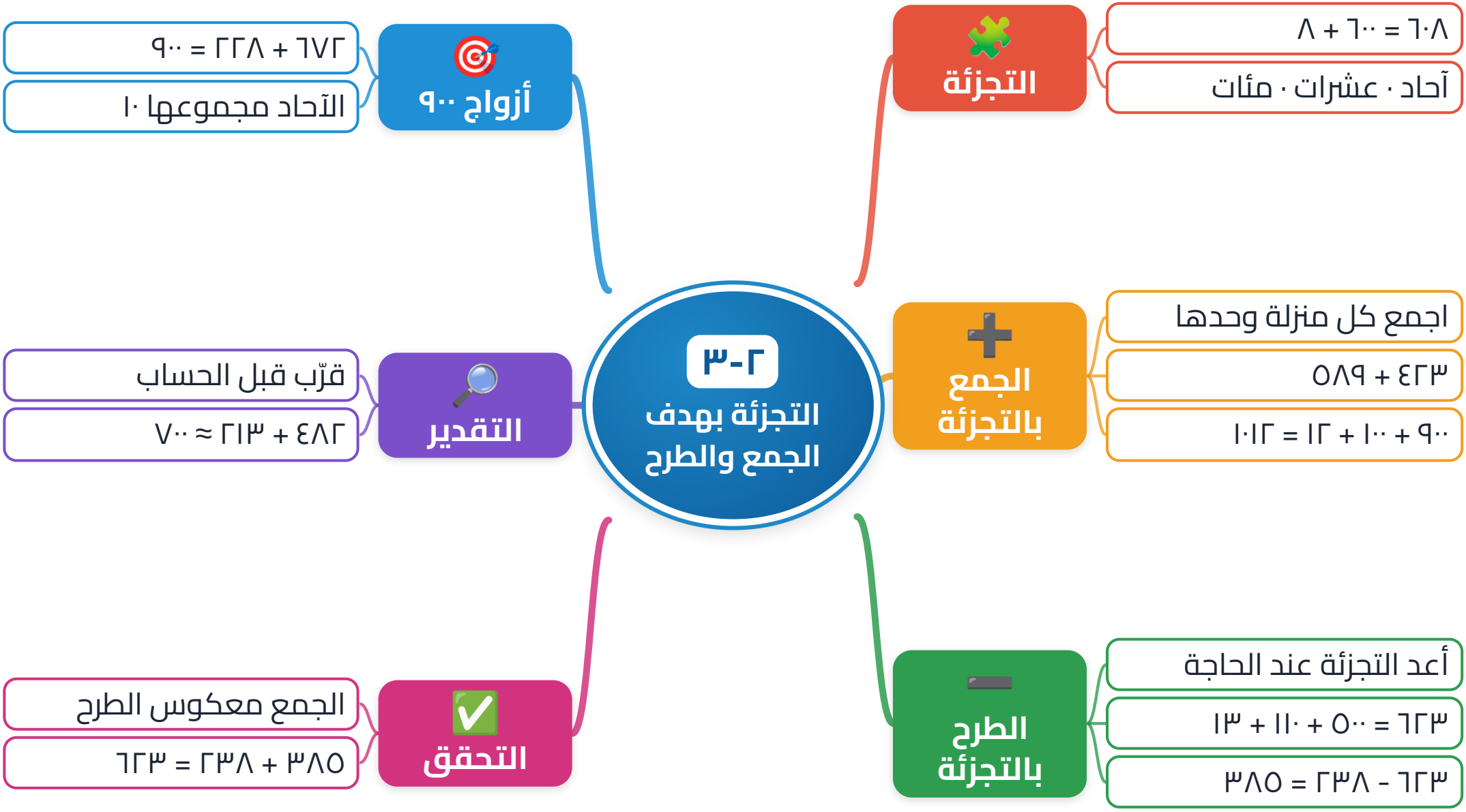
🌍 من حياتنا

اشتريت تلفازًا بسعر ١٣٨ ريالًا ودفعت ٤ ريالات للتوصيل، فالإجمالي ١٤٢ ريالًا.

✅ تحقّق من فهمك

1. ٤٨٢ + ٢١٣ = ؟
2. ٧١٦ - ٢٤٦ = ؟
3. اشتريت ٣٥٠ خرزة واستخدمت ١٢٤. كم بقي؟

الإجابات: (١) ٦٩٥ · (٢) ٤٧٠ · (٣) ٢٢٦ خرزة


٣-٢
التجزئة بهدف الجمع والطرح
التجزئة
٦٠٨ = ٦٠٠ + ٨
آحاد · عشرات · مئات
الجمع بالتجزئة
اجمع كل منزلة وحدها
٤٢٣ + ٥٨٩
٩٠٠ + ١٠٠ + ١٢ = ١٠١٢
الطرح بالتجزئة
أعد التجزئة عند الحاجة
٦٢٣ = ٥٠٠ + ١١٠ + ١٣
٦٢٣ - ٢٣٨ = ٣٨٥
التحقق
الجمع معكوس الطرح
٣٨٥ + ٢٣٨ = ٦٢٣
التقدير
قرّب قبل الحساب
٤٨٢ + ٢١٣ ≈ ٧٠٠
أزواج ٩٠٠
٦٧٢ + ٢٢٨ = ٩٠٠
الآحاد مجموعها ١٠

٣-١ تعلّم حقائق الضرب واستخداماتها

الوحدة ١ أ: الضرب والقسمة (١) · كتاب الطالب ص ٤٨ - ٥٦

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** تعلّم الحقائق: استخدم شبكة الضرب (١٠ × ١٠) لتجد أنماطًا. اكتب جداول × ١ و × ٢ و × ٥ و × ١٠، ثم فكّر كيف تملأ المربعات الفارغة.

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أحدد ما إذا كانت الأعداد حتى ١٠٠ من مضاعفات ٥ و ١٠ و ١٠٠ مع شرح السبب
- ✔️ أتعرف على مضاعفات ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ١٠ حتى المضاعف العاشر
- ✔️ أضرب أي زوجين من الأعداد المكوّنة من رقم واحد
- ✔️ أقدّم عمليات القسمة التي تتطابق مع عمليات الضرب

📖 مفردات الدرس

المضاعفات: أعداد يمكن قسمتها على عدد ما لنحصل على عدد كامل

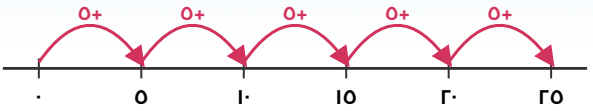
مضاعفات العدد ٥: ٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥، ... (تقبل القسمة على ٥)

مضاعفات ٢ و ٣: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢ · ٣، ٦، ٩، ١٢

المعكوس: الضرب والقسمة عمليتان معكوستان: ٧ × ٥ = ٣٥ ← ٣٥ ÷ ٥ = ٧

١ علامات المضاعفات

مضاعفات (× ٢) أعداد **زوجية** · مضاعفات (× ٥) تنتهي بـ **٠ أو ٥** · مضاعفات (× ١٠) تنتهي بـ ٠



٢ طرق لتذكّر الحقائق

العدّ أو تكرار الجمع · جدول (× ٢) يعطيك جدول (× ٤) · جدول (× ٤) يعطيك جدول (× ٨)

٢ × ٨ = ١٦ ← ٤ × ٨ = ٣٢ ← ٨ × ٨ = ٦٤

٣ الضرب والقسمة معكوستان

كل حقيقة ضرب تعطي حقيقتي قسمة.

٤ × ٥ = ٢٠ | **٥ × ٤ = ٢٠** | **٢٠ ÷ ٥ = ٤** | **٢٠ ÷ ٤ = ٥**

٤ تمثيل الضرب

٣ صفوف في كل صف ٥ سيارات: نكتبها ٣ × ٥ أو ٥ × ٣ أو ٥ + ٥ + ٥

٣ × ٥ = ٥ × ٣ = ١٥ (ترتيب العددين لا يغيّر الناتج)

٥ استقصاء الأنماط

مثلثات من العيدان: النمط ١ = ٣ عيدان، النمط ٢ = ٦، النمط ٣ = ٩. القاعدة: رقم النمط × ٣

رقم النمط	١	٢	٣	٧	١٧
عدد العيدان	٣	٦	٩	**٢١**	**٥١**

✏️ مثال محلول

اشترت مريم ٣ مجموعات من الموز، في كل مجموعة ٦ حبات. كم حبة موز اشترت؟

1. مجموعات متساوية ← نستخدم الضرب: ٣ × ٦
2. من جدول (× ٣): ٣، ٦، ٩، ١٢، ١٥، ١٨
3. ٣ × ٦ = **١٨** حبة، والتحقق: ١٨ ÷ ٣ = ٦

💡 انتبه!

- مضاعفات ١٠ هي أيضًا مضاعفات ٢ و ٥
- العدد ٠ ينتهي بصفر لكن نبدأ المضاعفات من العدد نفسه: ٥، ١٠، ١٥...
- اشترى عمر ٤ كتب بـ ٤٠ ريالًا (١٠ للكتاب)، وآلاء ٦ كتب بـ ٥٤ (٩ للكتاب)، فآلاء على صواب: دفعت أقل

🌍 من حياتنا

يحصل يوسف على ١٣ ريالًا في اليوم الأول ويتضاعف ما يحصل عليه يوميًا: ١٣ + ٢٦ + ٥٢ + ١٠٤ + ٢٠٨ = ٤٠٣ ريالات في ٥ أيام.

✅ تحقّق من فهمك

1. ٥ × ؟ = ٤٥
2. هل ٧٣٥ من مضاعفات ٥؟ لماذا؟
3. ما أصغر عدد أكبر من ١٠ من مضاعفات ٢ و ٣ معًا؟

الإجابات: (١) ٩ · (٢) نعم، لأنه ينتهي بـ ٥ · (٣) ١٢


٣-١
حقائق الضرب واستخداماتها
المضاعفات
× ٢: أعداد زوجية
× ٥: تنتهي بـ ٠ أو ٥
× ١٠: تنتهي بـ ٠
شبكة الضرب
جدول ١٠ × ١٠
أنماط في الصفوف والأعمدة
× ١ يبقي العدد كما هو
طرق التذكّر
العدّ وتكرار الجمع
× ٢ ← × ٤ ← × ٨
التبديل: ٣ × ٥ = ٥ × ٣
مسائل
٣ × ٦ = ١٨ موزة
٤ صفوف × ٨ = ٣٢
٥ أكياس × ٨ = ٤٠ خرزة
الأنماط
مثلثات العيدان: × ٣
السلّم: رقم النمط × ٢
النمط ١٠٠ ← ٢٠٠ خطوة
المعكوس
٧ × ٥ = ٣٥
٣٥ ÷ ٥ = ٧
الضرب ⟷ القسمة

٢-٣ استخدام المضاعفات

الوحدة ١ أ: الضرب والقسمة (١) · كتاب الطالب ص ٥٧ - ٦٢

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** العدد المفقود: في كل دائرة قاعدة تربط الأعداد، مثل ٣ و ٤ ← ٢٤ (٣ × ٤ = ١٢ ثم الضعف). هل تنطبق على ٧ و ٢ ← ٢٨؟ استخدمها لإيجاد العدد المفقود.

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أجد ضعف الأعداد المكوّنة من رقمين
- ✔️ أضرب مضاعفات العدد ١٠ في عدد مكوّن من رقم واحد
- ✔️ أتحدث عن طريقتي في الوصول إلى الحل وأبيّنها
- ✔️ أضع توقعات وأختبر صحتها، وأقدّر الحل قبل الحساب

📖 مفردات الدرس

الضِّعف: أكبر بمرتين (اضرب العدد × ٢)

النصف: عكس الضعف (اقسم العدد ÷ ٢)

العدد المثلثي: عدد يمكن تمثيله بنقاط أو مربعات على شكل مثلث: ١، ٣، ٦، ١٠

١ ضعف عدد من رقمين

جزّئه إلى عشرات وآحاد، ضاعف كل جزء، ثم اجمع.

٣٧ ← ٣٠ × ٢ = ٦٠ + ٧ × ٢ = ١٤ = ٧٤

٢ ضعف المضاعفات

إذا عرفت ضعف ٣٧ فإنك تعرف ضعف ٣٧٠ و ٣٧٠٠.

ضعف ٣٧ = ٧٤ ← ضعف ٣٧٠ = ٧٤٠ ← ضعف ٣٧٠٠ = ٧٤٠٠

٣ جداول الضرب بالمضاعفة

ضاعف جدول (× ٢) لتحصل على (× ٤)، وضاعفه لتحصل على (× ٨). وبالمثل (× ٣) ← (× ٦) ← (× ١٢).

١٣ × ٨ = ضعف ضعف ضعف ١٣

العدد	١	٢	٤	٨
× ١٣	١٣	٢٦	٥٢	١٠٤

٤ متسلسلات الضعف والنصف

قاعدة الضعف: ٣، ٦، ١٢، ٢٤، ٤٨ · قاعدة النصف: ٣٢، ١٦، ٨، ٤، ٢

الفردي = ضعف عدد + ١ (مثل ٢ × ٤ + ١ = ٩)

٥ الأعداد المثلثية

إذا ضاعفت عددًا مثلثيًا يمكنك صنع مستطيل: ضعف ١٠ = ٢٠ = مستطيل ٤ × ٥ (العرض والطول متتاليان).

١ ٣ ٦ ١٠ ← **ضعف ١٠ = ٢٠ = ٤ × ٥**

✏️ مثال محلول

ما ضعف ٧٩؟ وما ضعف ٧٩٠؟

1. أجزّئ: ٧٩ = ٧٠ + ٩
2. أضاعف: ٧٠ × ٢ = ١٤٠ و ٩ × ٢ = ١٨
3. أجمع: ١٤٠ + ١٨ = **١٥٨**
4. ضعف ٧٩٠ = ١٥٨٠ (عشرة أضعاف ضعف ٧٩)

💡 انتبه!

- الضعف يعني الضرب في ٢، وليس إضافة ٢
- آلة الضعف ثم «اطرح ١»: ٥ ← ١٠ ← ٩
- تحقق من الضعف بالنصف: نصف ١٥٨ = ٧٩

🌍 من حياتنا

إذا كان ثمن قلم ٦٥ بيسة فثمن قلمين = ضعف ٦٥ = ١٣٠ بيسة.

✅ تحقّق من فهمك

1. ما ضعف ٤٨؟
2. أكمل: ٤، ٨، ١٦، ...، ...
3. ضاعف أحمد عدده فكانت الإجابة ١٦. ما عدده؟

الإجابات: (١) ٩٦ · (٢) ٣٢، ٦٤ · (٣) ٨


٣-٢
استخدام المضاعفات
الضعف
أكبر بمرتين
ضعف ٥٨ = ١١٦
ضعف ٩٨ = ١٩٦
طريقة التجزئة
٣٧ = ٣٠ + ٧
٧٤ = ١٤ + ٦٠
ضاعف ثم اجمع
المضاعفات الكبيرة
ضعف ٣٧٠ = ٧٤٠
ضعف ٣٧٠٠ = ٧٤٠٠
٣٠ × ٤ = ٣ × ٤ × ١٠
الأعداد المثلثية
١، ٣، ٦، ١٠
ضعفها يصنع مستطيلًا
٢٠ = ٤ × ٥
المتسلسلات
الضعف: ٥، ١٠، ٢٠، ٤٠
النصف: ٣٢، ١٦، ٨، ٤
٢، ٣، ٥، ٩، ١٧
الجداول
٢ × ← ٤ × ← ٨ ×
٣ × ← ٦ × ← ١٢ ×
١٠٤ = ٨ × ١٣

٣-٣ ضرب عدد مكوّن من رقمين في رقم واحد

الوحدة ١ أ: الضرب والقسمة (١) · كتاب الطالب ص ٦٣ - ٦٨

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** ضرب الأعداد: العدد في كل مربع هو حاصل ضرب العددين في الدائرتين من كل جهة (٦ و ١٤ و ٢١). أوجد الأعداد المفقودة في الدوائر (٢، ٣، ٧).

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أستخدم فهمي لترتيب ضرب الأعداد لمساعدتي في عملية الضرب
- ✔️ أضرب عددًا مكوّنًا من رقمين في عدد مكوّن من رقم واحد
- ✔️ أؤلف مسألة عددية لتطابق عملية حسابية

📖 مفردات الدرس

طريقة الشبكة: إحدى طرق الضرب تُستخدم فيها شبكة، وهي قائمة على التجزئة

طريقة التجزئة: نجزّئ العدد إلى عشرات وآحاد ونضرب كل جزء

الجمع المتكرر: جمع العدد نفسه عدة مرات: ٤ × ٢٣ = ٢٣ + ٢٣ + ٢٣ + ٢٣

١ طريقة الشبكة

جزّئ العدد، اضرب كل جزء، ثم اجمع النواتج.

٢٧ × ٤ = ٨٠ + ٢٨ = ١٠٨

×	٧	٢٠
٤	٢٨	٨٠

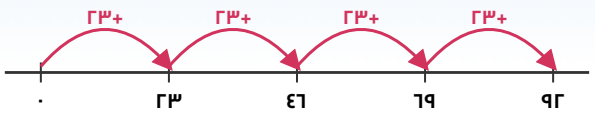
٢ طريقة التجزئة (عبد الله)

٢٣ × ٥ = (٢٠ + ٣) × ٥

= (٢٠ × ٥) + (٣ × ٥) = ١٠٠ + ١٥ = ١١٥

٣ الجمع المتكرر على خط الأعداد

٢٣ × ٤ تعني ٤ قفزات طول كل منها ٢٣.



٤ مضاعفات العشرة في رقم

٢٠ × ٤ = ٢ × ١٠ × ٤ = ٨ × ١٠ = ٨٠

٣٠ × ٤ = ١٢٠ × ٦٠ = ٣ × ١٨٠

٥ قدّر ثم احسب

قرّب العدد ذي الرقمين لأقرب عشرة لتقدّر الناتج، ثم احسب بدقة.

٤٧ × ٥ ≈ ٥٠ × ٥ = ٢٥٠ ← الناتج ٢٣٥ · ٨٩ × ٣ ≈ ٢٧٠ ← الناتج ٢٦٧

✏️ مثال محلول

تُباع أقلام الرصاص في رزم من ٥ أقلام، ثمن الرزمة ٩٥ بيسة. اشترت فاطمة ٤ رزم. كم أنفقت؟

1. المطلوب: ٤ × ٩٥ (التقدير: ٤ × ١٠٠ = ٤٠٠)
2. أجزّئ: ٩٥ = ٩٠ + ٥
3. ٤ × ٩٠ = ٣٦٠ و ٤ × ٥ = ٢٠
4. ٣٦٠ + ٢٠ = **٣٨٠** بيسة، قريبة من التقدير ✔️

💡 انتبه!

- لا تنسَ ضرب العشرات: ٤ × ٢٧ ليست ٤ × ٢ = ٨ بل ٤ × ٢٠ = ٨٠
- ترتيب الضرب لا يغيّر الناتج: ٤ × ٢٣ = ٢٣ × ٤
- أكبر ناتج من الأرقام ٢، ٣، ٤: ٣٢ × ٤ = ١٢٨

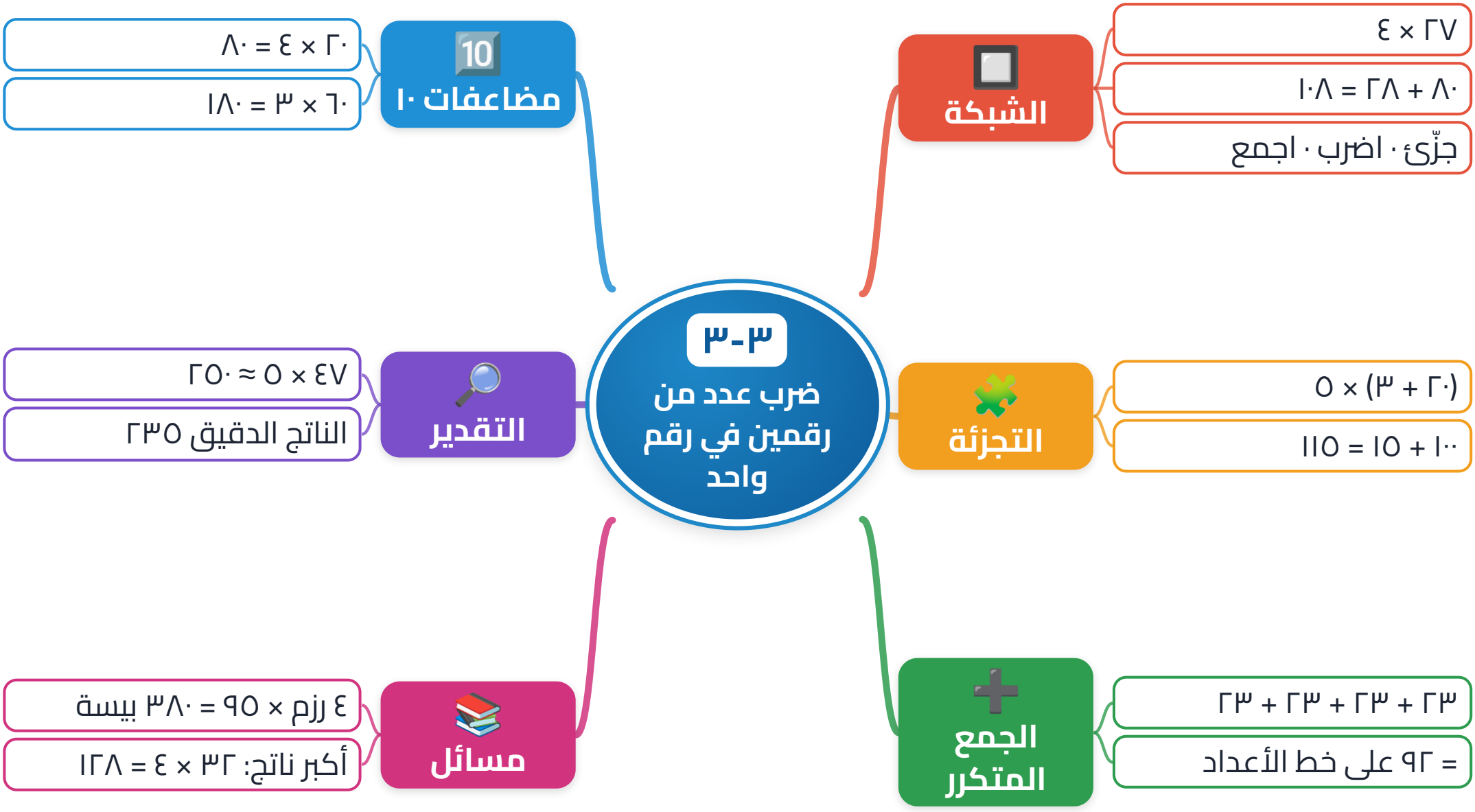
🌍 من حياتنا

إذا كان في كل صف من صفوف الملعب ٢٣ مقعدًا وفيه ٥ صفوف، فعدد المقاعد ٢٣ × ٥ = ١١٥ مقعدًا.

✅ تحقّق من فهمك

1. ٤٢ × ٣ = ؟
2. ٣٧ × ٤ = ؟
3. أكمل الشبكة: ٩٣ × ٤ = ٣٦٠ + ؟

الإجابات: (١) ١٢٦ · (٢) ١٤٨ · (٣) ١٢ ← ٣٧٢


٣-٣
ضرب عدد من رقمين في رقم واحد
الشبكة
٢٧ × ٤
٢٨ + ٨٠ = ١٠٨
جزّئ · اضرب · اجمع
التجزئة
(٢٠ + ٣) × ٥
١٥ + ١٠٠ = ١١٥
الجمع المتكرر
٢٣ + ٢٣ + ٢٣ + ٢٣
= ٩٢ على خط الأعداد
مسائل
٤ رزم × ٩٥ = ٣٨٠ بيسة
أكبر ناتج: ٣٢ × ٤ = ١٢٨
التقدير
٤٧ × ٥ ≈ ٢٥٠
الناتج الدقيق ٢٣٥
مضاعفات ١٠
٢٠ × ٤ = ٨٠
٦٠ × ٣ = ١٨٠

٤-١ قياس الكتلة

الوحدة ١ ب: الكتلة · كتاب الطالب ص ٧٠ - ٧٤

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** لغز الكتل: كتلة كل مكعب ٥ كغم. الميزان متوازن، فما كتلة كل مخروط؟ وما كتلة كل كرة؟

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أختار وأستخدم أنسب وحدة معيارية (كغم أو غم) لتقدير الكتل وقياسها وتسجيلها
- ✔️ أشرح معنى «كيلو» وأستخدم العلاقة بين الغرامات والكيلوغرامات
- ✔️ أقرأ الكتل على موازين مرقّمة ببعض العلامات فقط، وأسجّل نتائجي بدقة
- ✔️ أستخدم وحدات القياس المعيارية لحل المسائل

📖 مفردات الدرس

- **الكتلة:** مقدار ثقل الشيء، ونقيسها بالميزان
- **كيلو:** ١٠٠٠ وحدة
- **الكيلوغرام (كغم):** ١ كغم = ١٠٠٠ غم
- **الغرام (غم):** وحدة لقياس الأشياء الخفيفة

١ كيلو يعني ألفًا

الكيلوغرام الواحد يساوي ألف غرام.

كغم	١	٢	٥	١٦
غم	١٠٠٠	٢٠٠٠	٥٠٠٠	١٦٠٠٠

٢ اختيار الوحدة المناسبة

نستخدم **الغرام** للأشياء الخفيفة (قلم، ورقة، تفاحة)، و**الكيلوغرام** للأشياء الثقيلة (كيس أرز، إنسان، طرد).

قلم رصاص ≈ ٢٨ غم · بالغ ≈ ٥٠ - ١٠٠ كغم

٣ قراءة الموازين

حدّد قيمة كل تدريجة: إذا كان بين ٠ و ٥٠٠ غم خمس تدريجات، فكل تدريجة = ١٠٠ غم.

١ كغم و ٣٦٠ غم = ١٣٦٠ غم · ١ كغم و ١٠ غم = ١٠١٠ غم

٤ الميزان ذو الكفتين

عندما تتوازن الكفتان تكون الكتلتان متساويتين. مكعب كتلته ٥ غم: ٢٠ غم = ٤ مكعبات، ١٠٠ غم = ٢٠ مكعبًا، ١ كغم = ٢٠٠ مكعب.

٥ ترتيب الكتل

حوّل كل الكتل إلى الوحدة نفسها (غم) ثم رتّبها من الأخف إلى الأثقل.

٦٣٠ غم < ٩٥٠ غم < ١٠١٠ غم < ١٠٤٠ غم < ١١٧٠ غم < ١٣٦٠ غم

✏️ مثال محلول

تريد فاطمة صنع بسكويت الشوفان: زبدة ١٧٥ غم، سكر ١٥٠ غم، شوفان ٧٥ غم، مكسرات ٢٥ غم. ما مجموع الكتل؟

1. أجمع الأزواج السهلة: ١٧٥ + ٢٥ = ٢٠٠
2. ١٥٠ + ٧٥ = ٢٢٥
3. ٢٠٠ + ٢٢٥ = **٤٢٥** غم (أقل من نصف كيلوغرام)

💡 انتبه!

- لا تقارن ١ كغم مع ٩٥٠ غم قبل التحويل: ١ كغم = ١٠٠٠ غم > ٩٥٠ غم
- اقرأ وحدة الميزان قبل القراءة (غم أم كغم)
- اكتب الوحدة دائمًا بجانب العدد

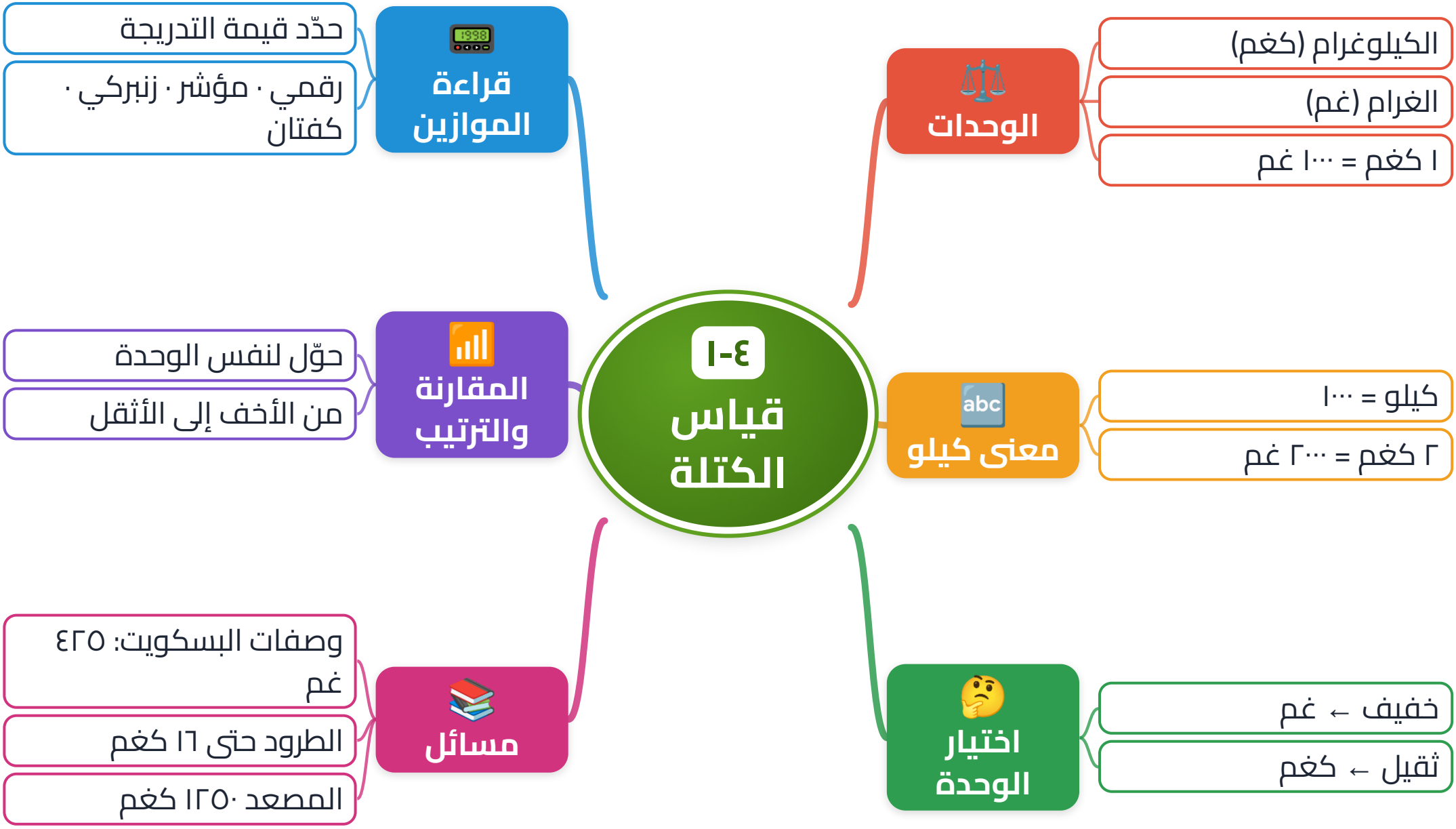
🌍 من حياتنا

لا يرفع عمّال البريد أكثر من ١٦ كغم، والمصعد حدّه ١٢٥٠ كغم، فيتسع لنحو ١٢ بالغًا بأمان.

✅ تحقّق من فهمك

1. ٣ كغم = ؟ غم
2. أيهما أثقل: ١ كغم و ٤٠ غم أم ١٤٠٠ غم؟
3. كم مكعبًا كتلته ٥ غم يوازن ٥٠٠ غم؟

الإجابات: (١) ٣٠٠٠ غم · (٢) ١٤٠٠ غم · (٣) ١٠٠ مكعب


٤-١
قياس الكتلة
الوحدات
الكيلوغرام (كغم)
الغرام (غم)
١ كغم = ١٠٠٠ غم
معنى كيلو
كيلو = ١٠٠٠
٢ كغم = ٢٠٠٠ غم
اختيار الوحدة
خفيف ← غم
ثقيل ← كغم
مسائل
وصفات البسكويت: ٤٢٥ غم
الطرود حتى ١٦ كغم
المصعد ١٢٥٠ كغم
المقارنة والترتيب
حوّل لنفس الوحدة
من الأخف إلى الأثقل
قراءة الموازين
حدّد قيمة التدريجة
رقمي · مؤشر · زنبركي · كفتان

١-٥ قراءة الوقت (١)

الوحدة ١ ب: الوقت (١) · كتاب الطالب ص ٧٥ - ٧٨

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** الساعة المنعكسة: نظرت مريم إلى صورة الساعة في المرآة عندما خرجت من المنزل وعندما رجعت. ما الوقت الحقيقي في كل مرة؟

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أقرأ الأوقات من الساعات الرقمية وذات العقارب إلى أقرب دقيقة
- ✔️ أكتب أوقات الساعة ذات العقارب على هيئة أوقات رقمية بصيغة ١٢ ساعة
- ✔️ أؤلف مسألة عددية لتطابق عملية حسابية

📖 مفردات الدرس

صباحًا: وقت يمتد من منتصف الليل إلى منتصف النهار

مساءً: وقت يمتد من منتصف النهار إلى منتصف الليل

الساعة الرقمية: تعرض الوقت بالأرقام: ٠٣:١٠

ساعة العقارب: عقرب قصير للساعات وعقرب طويل للدقائق

١ وجه الساعة

الترقيم الداخلي من ١ إلى ١٢ يدل على **الساعات**، والترقيم الخارجي من ٠ إلى ٥٩ يدل على **الدقائق**.

في الساعة ٦٠ دقيقة · كل رقم على الوجه = ٥ دقائق

٢ صيغ قراءة الوقت

يمكن قراءة الوقت نفسه بأكثر من طريقة.

رقمية	بالكلمات
٠٣:١٠ مساءً	الثالثة وعشر دقائق مساءً
٠٨:٣٠ صباحًا	الثامنة والنصف صباحًا
١١:٤٢	الحادية عشرة واثنتان وأربعون دقيقة

٣ تقدير عقرب الدقائق

إذا كان عقرب الساعات في منتصف المسافة بين رقمين، فعقرب الدقائق يشير إلى ٣٠.

عقرب الساعات بين ٣ و ٤ ← ٠٣:٣٠ (الثالثة والنصف)

٤ صباحًا أم مساءً؟

نضيف «صباحًا» أو «مساءً» لأن الساعة تتكرر مرتين في اليوم.

يذهب فيصل إلى المدرسة صباحًا ويلعب كرة القدم مساءً

✏️ مثال محلول

عقرب الساعات بعد الرقم ٢ بقليل، وعقرب الدقائق على الرقم ٥. ما الوقت رقميًا؟

1. عقرب الساعات تجاوز ٢ ولم يصل ٣ ← الساعة ٢
2. عقرب الدقائق على ٥ ← ٥ × ٥ = ٢٥ دقيقة
3. الوقت: **٠٢:٢٥**

💡 انتبه!

- لا تخلط بين العقربين: القصير للساعات والطويل للدقائق
- اكتب الدقائق برقمين دائمًا: ٠٣:٠٥ وليس ٣:٥
- منتصف النهار هو الساعة ١٢:٠٠

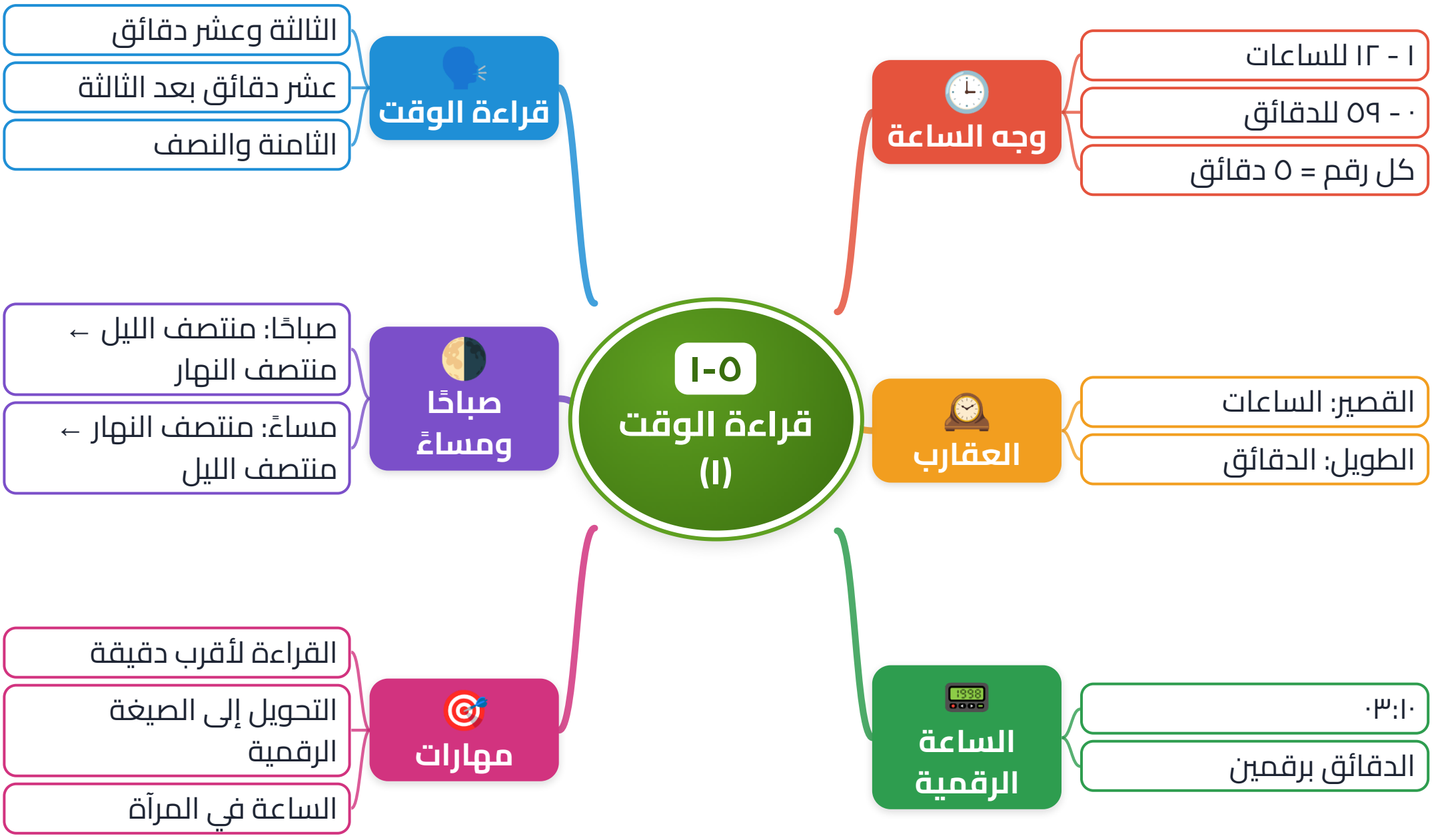
🌍 من حياتنا

نقرأ الوقت لمعرفة موعد بدء الحصة، ومواعيد الصلاة، ووقت الحافلة المدرسية.

✅ تحقّق من فهمك

1. اكتب رقميًا: الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا
2. كم دقيقة في الساعة؟
3. عقرب الدقائق على ٩. كم دقيقة؟

الإجابات: (١) ٠٨:٥٨ صباحًا · (٢) ٦٠ دقيقة · (٣) ٤٥ دقيقة


١-٥
قراءة الوقت (١)
وجه الساعة
١ - ١٢ للساعات
٠ - ٥٩ للدقائق
كل رقم = ٥ دقائق
العقارب
القصير: الساعات
الطويل: الدقائق
الساعة الرقمية
٠٣:١٠
الدقائق برقمين
مهارات
القراءة لأقرب دقيقة
التحويل إلى الصيغة الرقمية
الساعة في المرآة
صباحًا ومساءً
صباحًا: منتصف الليل ← منتصف النهار
مساءً: منتصف النهار ← منتصف الليل
قراءة الوقت
الثالثة وعشر دقائق
عشر دقائق بعد الثالثة
الثامنة والنصف

٢-٥ استخدام الجداول الزمنية

الوحدة ١ ب: الوقت (١) · كتاب الطالب ص ٧٩ - ٨٤

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** رحلة في بلادي: اكتب قصة تصف رحلتك من منزلك إلى موقع أثري (آثار بات) موضحًا الأوقات في رحلتك: بالحافلة ساعة و ٢٠ دقيقة، ثم بالدراجة ساعة، ثم بالسيارة ٤٠ دقيقة.

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أقرأ الجداول الزمنية لأحل المسائل
- ✔️ أجد الفترات الزمنية باستخدام خط زمني لمساعدتي
- ✔️ أتحدث عن طريقتي في الوصول إلى الحل وأبيّنها
- ✔️ أضع توقعات (فرضيات) وأختبر صحتها

📖 مفردات الدرس

الجدول الزمني: جدول يبيّن أوقات انطلاق الحافلات أو الرحلات ووصولها

الفترة الزمنية: الوقت المنقضي بين وقتين

الخط الزمني: خط نقفز عليه بالساعات والدقائق لنحسب الفترة

ص / م: صباحًا / مساءً

١ إيجاد الفترة بالخط الزمني

نقفز ساعات كاملة أولًا، ثم إلى أقرب ساعة، ثم الدقائق الباقية.

من ٠١:٤٥ إلى ٠٣:١٠ = ساعة و ٢٥ دقيقة



٢ قراءة الجدول الزمني

كل عمود رحلة، وكل صف محطة.

المحطة	الرحلة أ	الرحلة ب	الرحلة ج
سمائل	٠٨:٠٠ ص	١٠:٠٠ ص	١٢:٣٠ م
نزوى	٠٩:٢٠ ص	١١:٢٠ ص	٠١:٥٠ م
عبري	١١:٠٥ ص	٠١:٠٥ م	٠٣:٣٥ م
ينقل	١٢:٢٠ م	٠٢:٢٠ م	٠٤:٥٠ م

٣ أيام الأشهر

٣٠ يومًا: سبتمبر، أبريل، يونيو، نوفمبر · فبراير: ٢٨ يومًا (٢٩ في السنة الكبيسة) · باقي الأشهر ٣١ يومًا

يُكتب التاريخ: يوم، شهر، سنة ← ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦

٤ أجزاء الساعة

نصف ساعة = ٣٠ دقيقة · ربع ساعة = ١٥ دقيقة

بقي ربع ساعة لتصبح الساعة ٠٣:٠٥ ← الوقت الآن ٠٢:٥٠

✏️ مثال محلول

كم يستغرق الانتقال من سمائل إلى عبري في الرحلة ج؟

1. تنطلق من سمائل ١٢:٣٠ م وتصل عبري ٠٣:٣٥ م
2. من ١٢:٣٠ إلى ٠١:٥٠ = ساعة و ٢٠ دقيقة (نزوى)
3. من ٠١:٥٠ إلى ٠٣:٣٥ = ساعة و ٤٥ دقيقة
4. المجموع: **٣ ساعات و ٥ دقائق**

💡 انتبه!

- الساعة ٦٠ دقيقة وليست ١٠٠، لذلك ٠١:٥٠ + ٢٠ دقيقة = ٠٢:١٠
- انتبه للتحول من «ص» إلى «م» بعد الساعة ١٢
- ارسم خطًا زمنيًا تقريبيًا، لا يلزم أن يكون دقيقًا

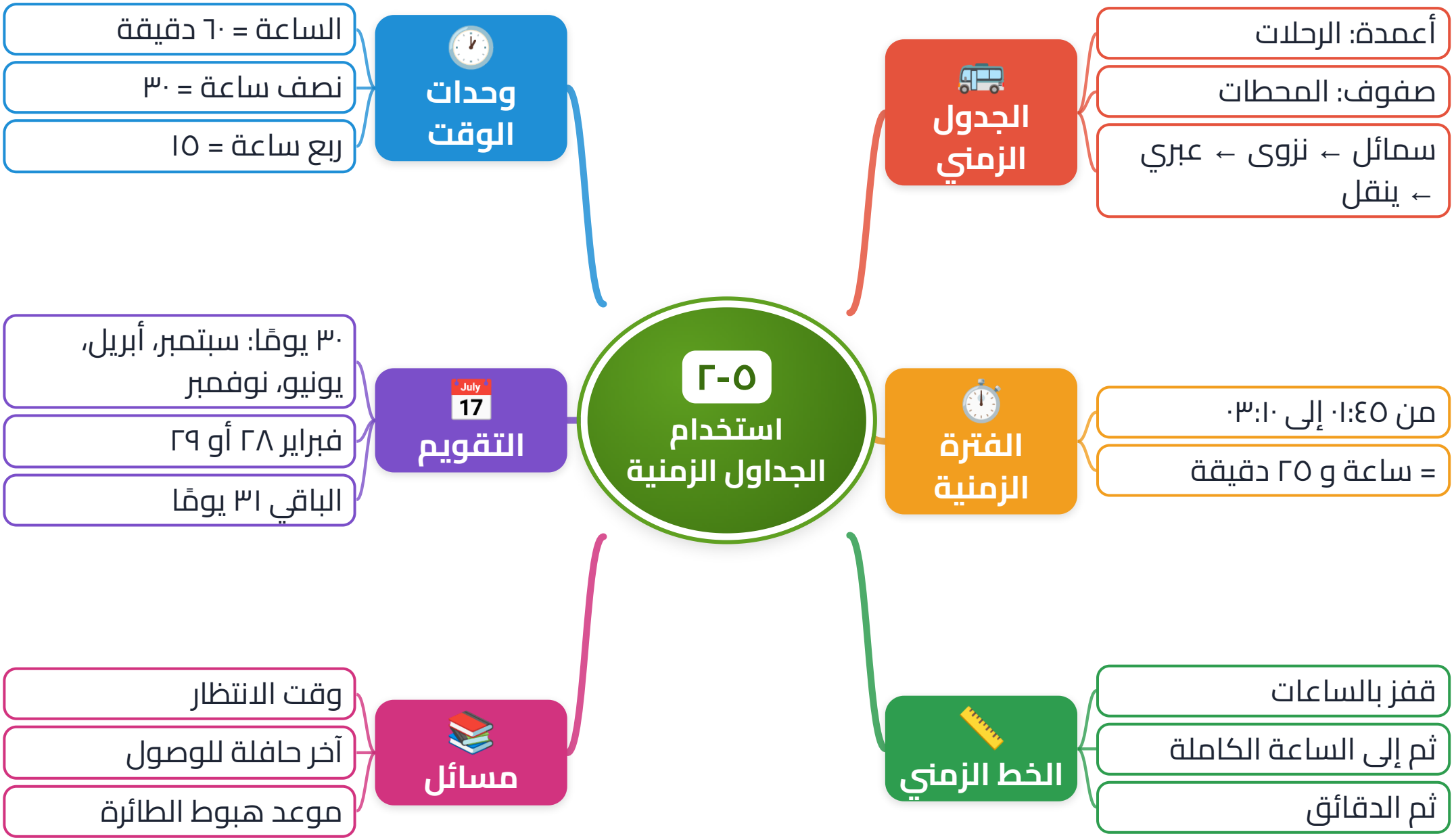
🌍 من حياتنا

تغادر الرحلة ٣٢٢ من مطار مسقط إلى دبي ١٠:٣٠ ومدتها ساعة و ٥ دقائق، فتهبط الساعة ١١:٣٥.

✅ تحقّق من فهمك

1. كم دقيقة من ٠٣:١٠ م إلى ٠٣:٣٥ م؟
2. كم يومًا في شهر نوفمبر؟
3. إذا وصلت محطة سمائل ٠٩:٥٠ ص، فكم تنتظر الرحلة التالية؟

الإجابات: (١) ٢٥ دقيقة · (٢) ٣٠ يومًا · (٣) ١٠ دقائق (الرحلة ب ١٠:٠٠)


٢-٥
استخدام الجداول الزمنية
الجدول الزمني
أعمدة: الرحلات
صفوف: المحطات
سمائل ← نزوى ← عبري ← ينقل
الفترة الزمنية
من ٠١:٤٥ إلى ٠٣:١٠
= ساعة و ٢٥ دقيقة
الخط الزمني
قفز بالساعات
ثم إلى الساعة الكاملة
ثم الدقائق
مسائل
وقت الانتظار
آخر حافلة للوصول
موعد هبوط الطائرة
التقويم
٣٠ يومًا: سبتمبر، أبريل، يونيو، نوفمبر
فبراير ٢٨ أو ٢٩
الباقي ٣١ يومًا
وحدات الوقت
الساعة = ٦٠ دقيقة
نصف ساعة = ٣٠
ربع ساعة = ١٥

٦-١ المساحة (١)

الوحدة ١ ب: المساحة والمحيط (١) · كتاب الطالب ص ٨٥ - ٨٧

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** مساحة قطعة الأرض: تضع مريم في اليوم الأول بلاطة واحدة، وفي الثاني بلاطتين، وفي الثالث ٣ بلاطات... ما مساحة الأرض المغطاة في نهاية اليوم العاشر بالمربعات؟ (١ + ٢ + ... + ١٠ = ٥٥ مربعًا)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أتحدث عن معنى المساحة في الرياضيات وكيفية قياسها
- ✔️ أجد مساحة الشكل عن طريق عدّ المربعات

📖 مفردات الدرس

المساحة: قياس لمنطقة محصورة في نطاق معيّن على سطح ما، وتُقاس بالوحدة المربعة

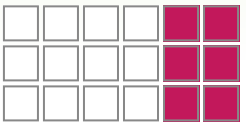
الوحدة المربعة: مربع صغير نعدّه لنقيس المساحة، مثل السنتيمتر المربع (سم²)

الكسر: علاقة الجزء من الكل

١ المساحة = عدد المربعات

نعدّ المربعات التي تغطي الشكل كله دون فراغات أو تداخل.

مستطيل ٦ × ٣: المساحة ١٨ مربعًا، المظلل ٦ مربعات



٢ المساحة بالسنتيمتر المربع

إذا كانت مساحة كل مربع ١ سم²، فمساحة الشكل = عدد المربعات سم².

نمط من ٥ × ٥ بلاطات ← المساحة الكلية ٢٥ سم²

٣ المساحة والكسور

الكسر الذي يمثله الجزء المظلل = عدد المربعات المظللة ÷ عدد المربعات الكلي.

٦ مظللة من ١٨ ← $\frac{٦}{١٨}$ · ٣ مظللة من ١٢ ← $\frac{٣}{١٢}$

٤ أشكال مختلفة ومساحة واحدة

رتّبت مريم وسارة ونور ٥ قطع هندسية متطابقة بأشكال مختلفة، فمساحات الأشكال الثلاثة **متساوية**.

تغيير ترتيب القطع لا يغيّر المساحة

✏️ مثال محلول

مستطيل من ٤ صفوف في كل صف ٦ مربعات، ظُلّل منه ٣ صفوف. أوجد المساحة الكلية والمظللة وغير المظللة.

1. المساحة الكلية = ٤ × ٦ = ٢٤ مربعًا
2. المساحة المظللة = ٣ × ٦ = ١٨ مربعًا
3. غير المظللة = ٢٤ - ١٨ = ٦ مربعات
4. الكسر المظلل = $\frac{١٨}{٢٤}$

💡 انتبه!

- عدّ المربعات بانتظام (صفًا صفًا) حتى لا تكرر أو تنسى مربعًا
- المساحة تُقاس بالوحدات المربعة، وليس بالسنتيمتر فقط
- الشكلان المختلفان قد تكون لهما المساحة نفسها

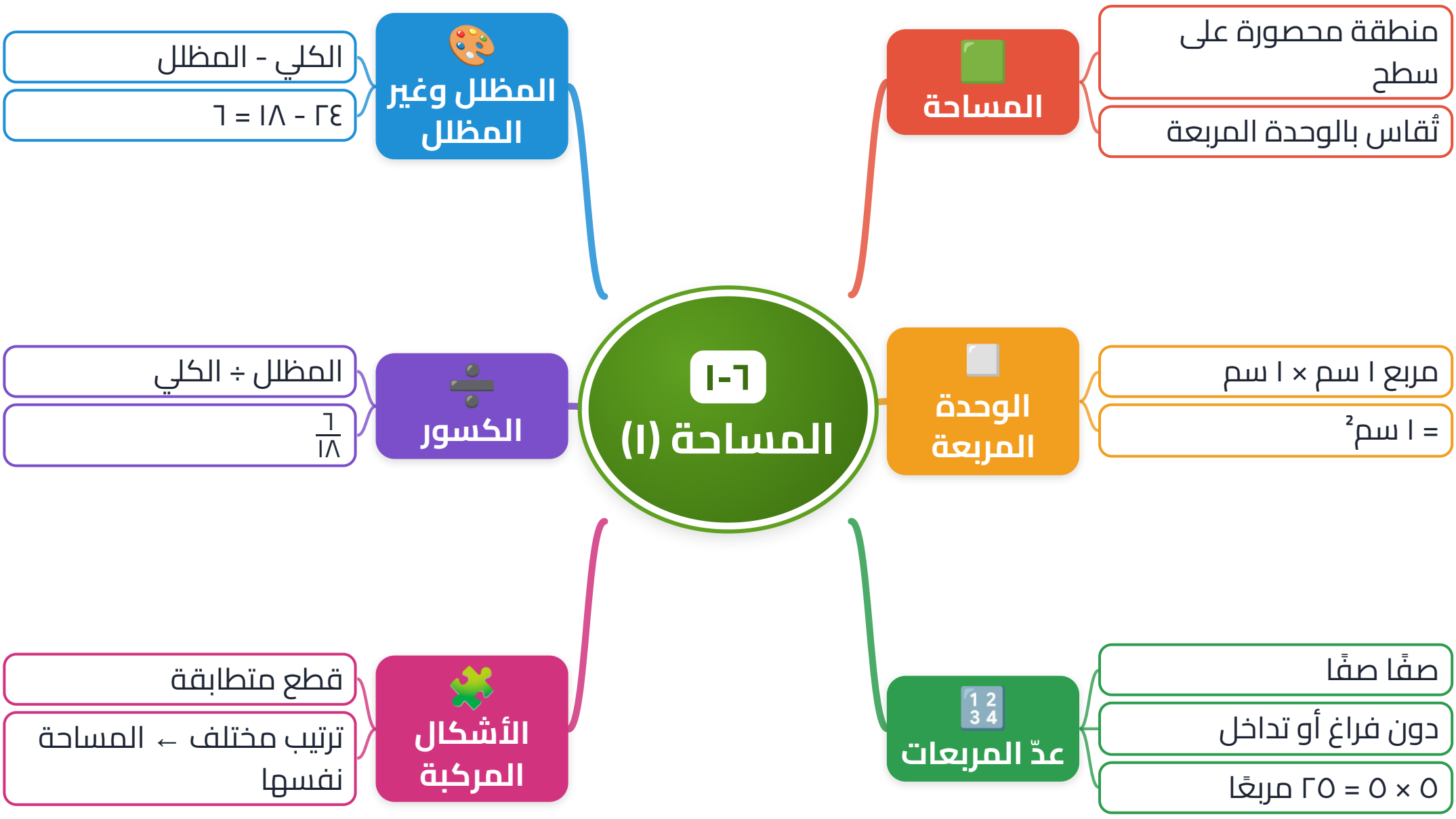
🌍 من حياتنا

نحسب المساحة عند تبليط أرضية الغرفة أو تغطية جدار بالورق أو تقسيم حديقة المدرسة.

✅ تحقّق من فهمك

1. ما مساحة مستطيل من ٥ صفوف في كل صف ٥ مربعات؟
2. شبكة ٥ × ٦ لوّنت ١٠ مربعات منها بالأحمر. ما كسر الأحمر؟
3. ما مساحة ١ + ٢ + ٣ + ٤ بلاطات؟

الإجابات: (١) ٢٥ مربعًا · (٢) $\frac{١٠}{٣٠}$ · (٣) ١٠ مربعات


٦-١
المساحة (١)
المساحة
منطقة محصورة على سطح
تُقاس بالوحدة المربعة
الوحدة المربعة
مربع ١ سم × ١ سم
= ١ سم²
عدّ المربعات
صفًا صفًا
دون فراغ أو تداخل
٥ × ٥ = ٢٥ مربعًا
الأشكال المركبة
قطع متطابقة
ترتيب مختلف ← المساحة نفسها
الكسور
المظلل ÷ الكلي
٦/١٨
المظلل وغير المظلل
الكلي - المظلل
٢٤ - ١٨ = ٦

٦-٢ المحيط (١)

الوحدة ١ ب: المساحة والمحيط (١) · كتاب الطالب ص ٨٨ - ٩٣

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** اللوحة الفنية: محيط لوحة فنية مستطيلة ١٤ سم. ما الأطوال الممكنة لأضلاعها بأعداد كاملة؟ (١ و ٢٠٦ و ٣٠٥ و ٤)

🎯 أستطيع أن

✔️ أرسم مستطيلات وأقيس محيطها

✔️ أقدّر الحل قبل أن أحسب، وأستخدم تقديري للحكم على معقولية إجابتي

📖 مفردات الدرس

المحيط: المسافة حول شكل هندسي

المستطيل: الأضلاع المتقابلة فيه لها الطول نفسه

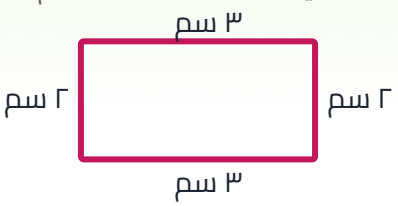
المربع: له أربعة أضلاع متساوية في الطول

الزاوية القائمة: تتعامد أضلاع المربعات مشكّلة أربع زوايا قائمة

١ محيط المستطيل

نجمع أطوال الأضلاع الأربعة.

المحيط = ٣ + ٢ + ٣ + ٢ = ١٠ سم



٢ محيط المربع

أضلاع المربع الأربعة متساوية، فيكفي قياس ضلع واحد.

طاولة مربعة ضلعها ١ م ← محيطها ١ + ١ + ١ + ١ = ٤ م

٣ محيط الأشكال المركبة

لا تعدّ الخطوط الداخلية؛ المحيط هو الطول حول الشكل من **الخارج** فقط.

٤ مربعات ضلع كل منها ٥ سم في صف واحد ← المحيط ٥٠ سم · مربع ٢ × ٢ منها ← ٤٠ سم

٤ محيط معلوم وأطوال مختلفة

خيط طوله ٢٢ سم يصنع مستطيلات مختلفة: ١٠ و ١ و ٩٠١ و ٨٠٢ و ٧٠٣ و ٦٠٤ و ٥

مجموع الطول والعرض = نصف المحيط = ١١ سم

٥ المحيط والمساحة ليسا شيئًا واحدًا

أصيص آمنة مربع ضلعه ٣ سم، وأصيص أحمد مستطيل ٤ سم × ٢ سم: المحيطان متساويان (١٢ سم)، لكن مساحة أصيص آمنة (٩) أكبر من مساحة أصيص أحمد (٨).

✏️ مثال محلول

صنع التلاميذ شكلًا من أعواد القش محيطه ٢٤ سم، أطوال أضلاعه المعروفة ٢ و ٥ و ٦ و ٨ سم. ما طول الضلع المفقود؟

1. أجمع الأضلاع المعروفة: ٢ + ٥ + ٦ + ٨ = ٢١ سم
2. المحيط الكلي ٢٤ سم
3. الضلع المفقود = ٢٤ − ٢١ = **٣ سم**

💡 انتبه!

- لا تنسَ أي ضلع: للمستطيل ٤ أضلاع وليس ٢
- الخطوط الداخلية لا تدخل في المحيط
- اكتب وحدة الطول (سم، م) مع الإجابة

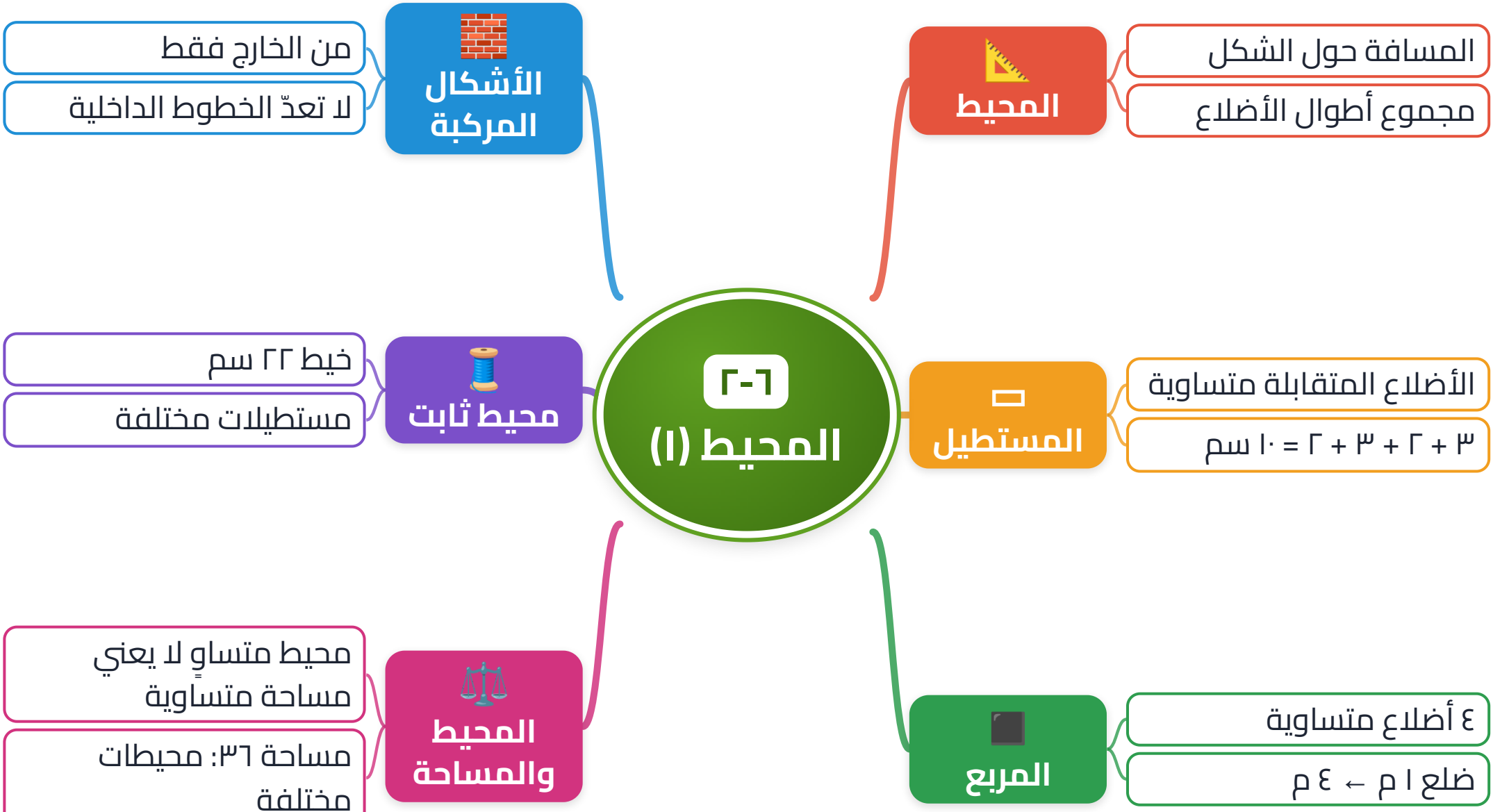
🌍 من حياتنا

نحسب المحيط عند وضع إطار حول لوحة، أو سياج حول حديقة، أو شريط زينة حول طاولة.

✅ تحقّق من فهمك

1. ما محيط مستطيل طوله ٤ سم وعرضه ٢ سم؟
2. ما محيط مربع ضلعه ٥ سم؟
3. حوض مساحته ٣٦ وحدة مربعة وطوله ٩. ما محيطه؟

الإجابات: (١) ١٢ سم · (٢) ٢٠ سم · (٣) ٢٦ وحدة (٩ × ٤)


٦-٢
المحيط (١)
المحيط
المسافة حول الشكل
مجموع أطوال الأضلاع
المستطيل
الأضلاع المتقابلة متساوية
٣ + ٢ + ٣ + ٢ = ١٠ سم
المربع
٤ أضلاع متساوية
ضلع ١ م ← ٤ م
المحيط والمساحة
محيط متساوٍ لا يعني مساحة متساوية
مساحة ٣٦: محيطات مختلفة
محيط ثابت
خيط ٢٢ سم
مستطيلات مختلفة
الأشكال المركبة
من الخارج فقط
لا تعدّ الخطوط الداخلية

١-٧ التمثيل بعلامات العدّ والأعمدة

الوحدة ١ ج: الجداول والرسوم البيانية (١) · كتاب الطالب ص ٩٤ - ٩٨

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** الرياضة المفضلة: جمعت سناء وريم بيانات عن الرياضة التي يحب زملاؤهما مشاهدتها، لكنهما نسيتا كتابة اسم كل رياضة. استخدم المعلومات (كرة الطاولة الأقل شعبية، كرة القدم الأكثر، ٩ اختاروا كرة المضرب) لإكمال الجدول.

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أحدد البيانات التي يتعيّن جمعها للإجابة عن سؤال
- ✔️ أجمع البيانات وأفسّرها في الجداول التكرارية ومخططات الإحصاء (علامات العدّ)
- ✔️ أقدّم البيانات وأفسّرها في المخططات الشريطية بمقاييس مختلفة
- ✔️ أتحدث عن طريقتي في الحل، وأضع توقعات وأختبر صحتها

📖 مفردات الدرس

البيانات: معلومات تُجمع بواسطة العدّ أو القياس

الجدول: طريقة لإظهار البيانات في صفوف وأعمدة

التمثيل بعلامات العدّ: جدول يستخدم علامات العدّ للتسجيل

التمثيل بالأعمدة: رسم بياني يُظهر حجم الكميات أو الأعداد

١ علامات العدّ

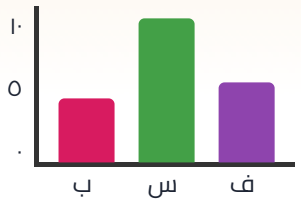
نرسم خطًا لكل عنصر، والخط الخامس يقطع الأربعة السابقة فتصبح حزمة من ٥ يسهل عدّها.

وسيلة النقل	علامات العدّ	العدد
حافلات الركاب	𝍸	٤
السيارات	𝍸 𝍸 |	٩
حافلات صغيرة	𝍸	٥

٢ التمثيل بالأعمدة

طول كل عمود يمثل العدد. نقرأ قيمته من المحور الرأسي (المقياس).

حافلات ركاب (ب) ٤ · سيارات (س) ٩ · حافلات صغيرة (ف) ٥



٣ اختيار المقياس

إذا كانت الأعداد كبيرة نختار مقياسًا بخطوات ٢ أو ٥ أو ١٠ حتى يتسع الرسم.

سيارات ٣٣، دراجات هوائية ٧، نارية ٩، حافلات صغيرة ١٦، حافلات ٦، شاحنات ٣ ← مقياس بخطوات ٥

٤ تفسير البيانات

نجيب عن أسئلة: الأكثر؟ الأقل؟ بكم يزيد؟ ما الإجمالي؟

الحمام ٥٢ والغربان ٣١ ← يزيد الحمام بـ ٢١

✏️ مثال محلول

من جدول حركة المرور: سيارات ٣٣، دراجات هوائية ٧، نارية ٩، حافلات صغيرة ١٦، حافلات ٦، شاحنات ٣. هل صحيح أن ٧٤ وسيلة مرّت؟

1. أجمع الأعداد مستخدمًا الأزواج: ٣٣ + ٧ = ٤٠
2. ٩ + ١٦ = ٢٥ و ٦ + ٣ = ٩
3. ٤٠ + ٢٥ + ٩ = **٧٤** ← العبارة صحيحة ✔️

💡 انتبه!

- عدّ حزم الخمسة أولًا ثم الخطوط المفردة
- اقرأ مقياس الرسم قبل قراءة الأعمدة
- اكتب عنوانًا للرسم وأسماء المحورين

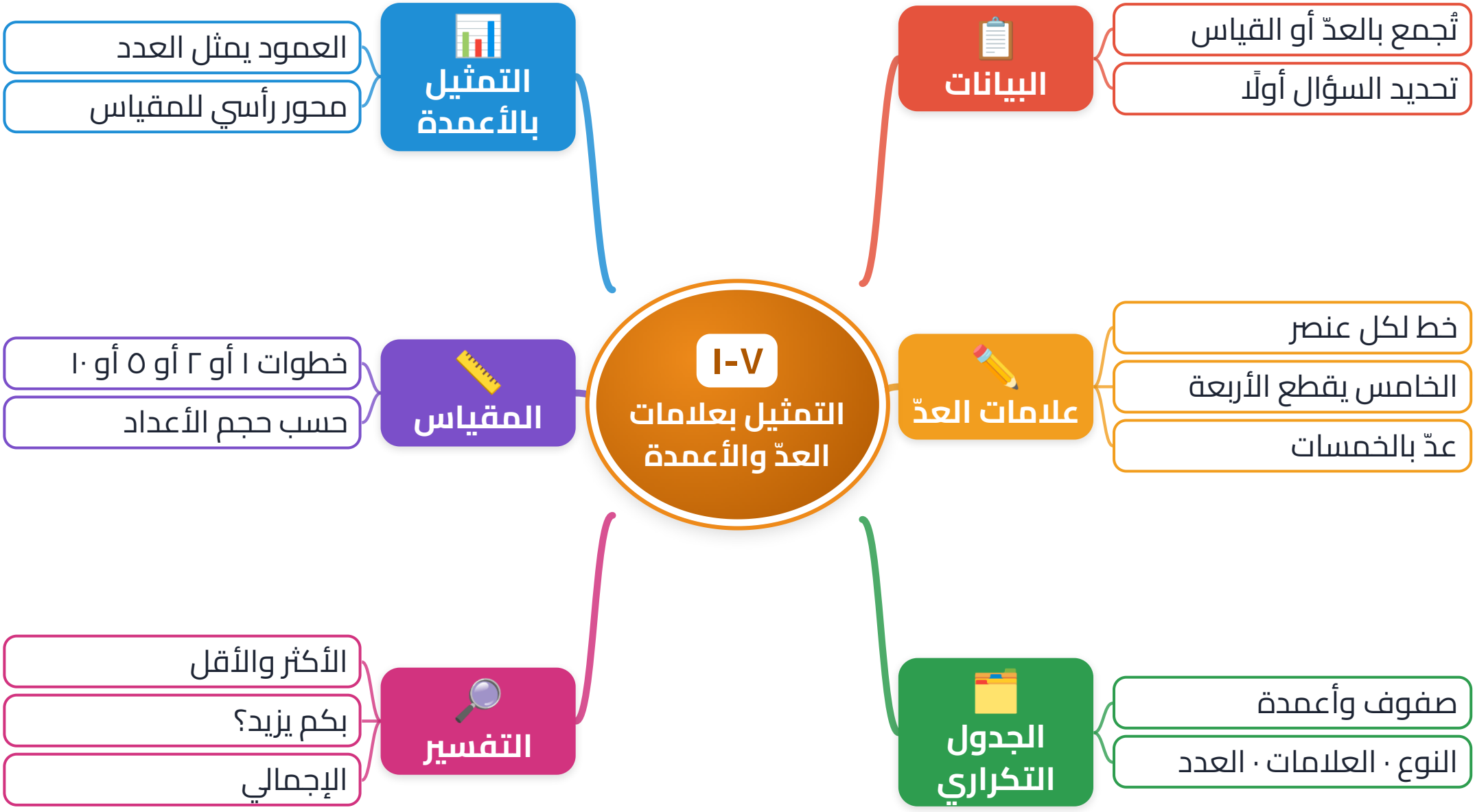
🌍 من حياتنا

استبانة الطيور العمانية: سجّل التلاميذ مشاهدات الدوري والحمام والغراب والعقعق بعلامات العدّ ثم قارنوها.

✅ تحقّق من فهمك

1. كم تمثل علامات العدّ 𝍸 |||؟
2. الشقراق ٧ والعقعق ١٧. ما الفرق؟
3. ما الرسم المناسب لإظهار حجم الكميات؟

الإجابات: (١) ٨ · (٢) ١٠ · (٣) التمثيل بالأعمدة


١-٧
التمثيل بعلامات العدّ والأعمدة
البيانات
تُجمع بالعدّ أو القياس
تحديد السؤال أولًا
علامات العدّ
خط لكل عنصر
الخامس يقطع الأربعة
عدّ بالخمسات
الجدول التكراري
صفوف وأعمدة
النوع · العلامات · العدد
التفسير
الأكثر والأقل
بكم يزيد؟
الإجمالي
المقياس
خطوات ١ أو ٢ أو ٥ أو ١٠
حسب حجم الأعداد
التمثيل بالأعمدة
العمود يمثل العدد
محور رأسي للمقياس

٢-٧ التمثيل بالمصوّرات

الوحدة ١ ج: الجداول والرسوم البيانية (١) · كتاب الطالب ص ٩٩ - ١٠٤

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** ما المفتاح؟ فُقد مفتاح التمثيل الخاص بالمصوّرات في جدول الحلوى. كم قطعة حلوى يمكن أن تمثل كل صورة؟ (هناك أكثر من جواب، لكن أنصاف الصور تعني عددًا زوجيًا)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أقدّم المعطيات وأفسّرها بالمصوّرات التوضيحية بمفاتيح مختلفة
- ✔️ أبيّن كيف يؤدي تغيير مقياس الأعمدة أو مفتاح الصور إلى تغيير مدى وضوح المعطيات
- ✔️ أقارن بين وسائل تمثيل المعلومات نفسها وأحدد الأفضل
- ✔️ أستخدم القوائم والجداول لمساعدتي في حل المشكلات

📖 مفردات الدرس

التمثيل البياني بالمصوّرات: رسومات تستخدم الصور لتمثل الكميات

المفتاح: يبيّن عدد ما تمثله الصورة الواحدة: 🐟 = ٥٠ سمكة

نصف الصورة: يمثل نصف قيمة المفتاح

١ قراءة المصوّرة

نضرب عدد الصور في قيمة المفتاح.

وسيلة النقل	الصور (⚙️ = ٢)	العدد
سيارة	⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️ ونصف	١١
دراجة هوائية	⚙️⚙️	٤
دراجة نارية	⚙️⚙️⚙️ ونصف	٧
حافلة صغيرة	⚙️⚙️⚙️	٦

٢ اختيار المفتاح

نختار مفتاحًا يجعل عدد الصور مناسبًا: للأعداد ٥٠ و ٤٠ و ٣٥ يناسب مفتاح 🎨 = ١٠ أو ٥.

مع المفتاح ١٠: ٥٠ ← ٥ صور · ٣٥ ← ٣ صور ونصف

٣ إيجاد المفتاح من الإجمالي

مثّلت ١٦ صورة ونصف ٣٣٠ شخصًا. نجرّب المفتاح ٢٠: ١٦ × ٢٠ = ٣٢٠، ونصف صورة = ١٠، فالمجموع ٣٣٠ ✔️

مغامرات ٥٠ · كوميديا ٩٠ · رسوم متحركة ١٢٠ · وثائقي ٧٠

٤ مقارنة التمثيلات

علامات العدّ دقيقة للتسجيل، والمصوّرات جذابة وسريعة القراءة، والأعمدة تُظهر المقارنة بوضوح.

٣٣ سيارة (علامات العدّ) و ١١ سيارة (المصوّرة) ← الفرق ٢٢

✏️ مثال محلول

في مسابقة المواهب الفنية: المفتاح 🎨 = ٨ أصوات، وللعمل الفني ٢ خمس صور. كم صوتًا حصل عليه؟

1. كل صورة = ٨ أصوات
2. خمس صور ← ٥ × ٨
3. = **٤٠** صوتًا

💡 انتبه!

- اقرأ المفتاح دائمًا قبل العدّ
- نصف الصورة = نصف قيمة المفتاح
- اكتب العنوان والتسميات والمفتاح في أي مصوّرة ترسمها

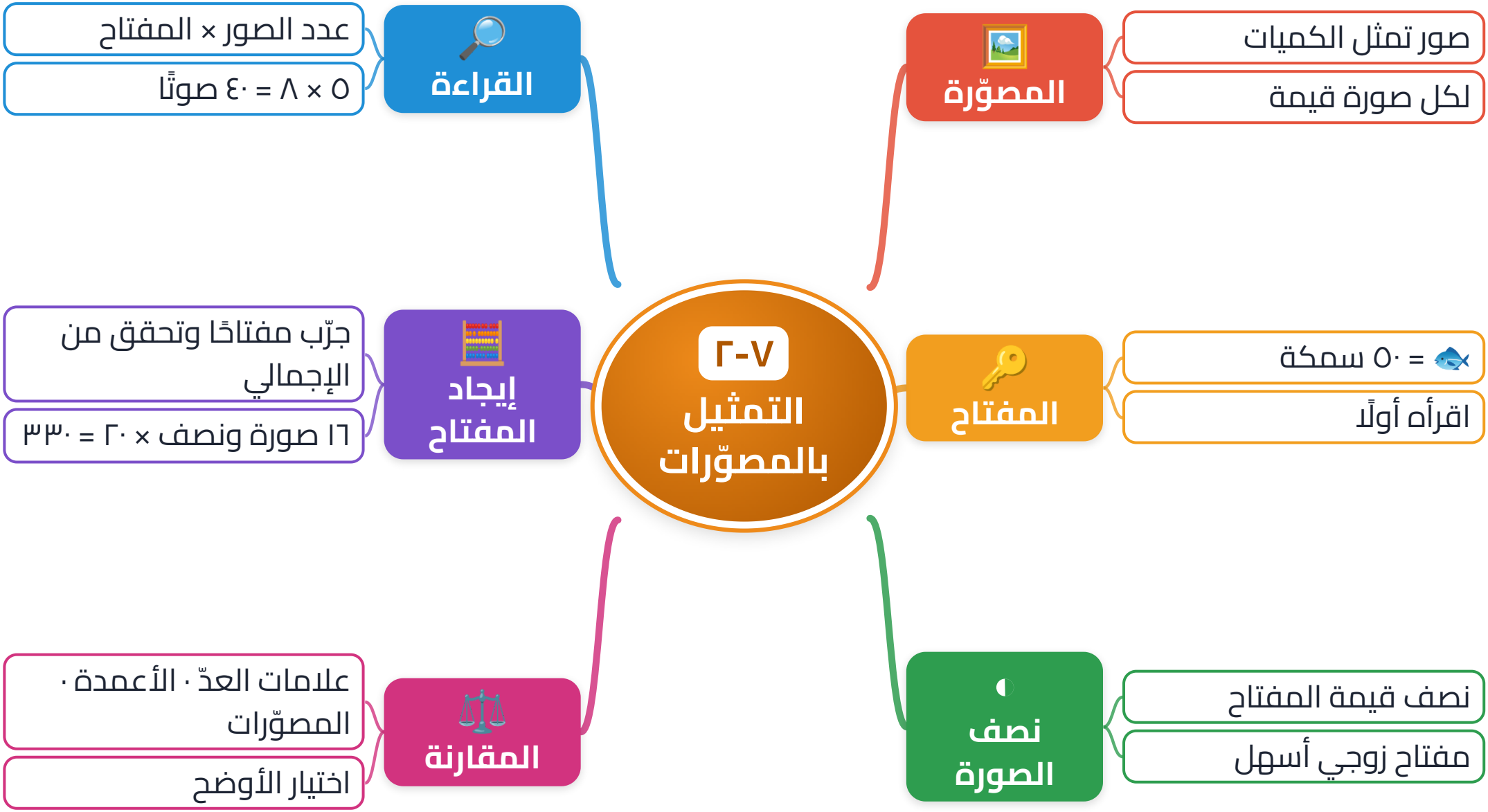
🌍 من حياتنا

يحتوي نهر الفرات على نحو ١٠٠ سمكة في الرسم (🐟🐟 والمفتاح 🐟 = ٥٠).

✅ تحقّق من فهمك

1. المفتاح ⭐ = ٤. كم تمثل ٣ نجوم ونصف؟
2. لدى عبد الله ٤٤ ملصقًا ولدى عمر أقل منه بـ ٣. كم لدى عمر؟
3. ما المفتاح المناسب لتمثيل ٥٠ و ٤٠ و ٣٥؟

الإجابات: (١) ١٤ · (٢) ٤١ · (٣) ٥ أو ١٠


٢-٧
التمثيل بالمصوّرات
المصوّرة
صور تمثل الكميات
لكل صورة قيمة
المفتاح
١ = ٥٠ سمكة
اقرأه أولًا
نصف الصورة
نصف قيمة المفتاح
مفتاح زوجي أسهل
المقارنة
علامات العدّ · الأعمدة · المصوّرات
اختيار الأوضح
إيجاد المفتاح
جرّب مفتاحًا وتحقق من الإجمالي
١٦ صورة ونصف × ٢٠ = ٣٣٠
القراءة
عدد الصور × المفتاح
٥ × ٨ = ٤٠ صوتًا

١-٨ مخطط كارول (١)

الوحدة ١ ج: مخططات كارول وفن (١) · كتاب الطالب ص ١٠٥ - ١٠٧

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** تصنيف البيانات: كوّن يوسف مخطط كارول (عدد زوجي / ليس عددًا زوجيًا) × (من مضاعفات ٥ / ليس من مضاعفات ٥)، وقال: يمكنني إيجاد عدد مناسب لكل قسم. هل يوسف على صواب؟ (نعم: ١٠، ٥، ٤، ٣)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أستخدم مخطط كارول لتصنيف معطيات باستخدام خاصيتين
- ✔️ أتحدث عن طريقتي في الوصول إلى الحل وأبيّنها
- ✔️ أضع توقعات (فرضيات) وأختبر صحتها

📖 مفردات الدرس

الفرز / التصنيف: تجميع أشياء بحسب خصائص معيّنة

مخطط كارول: طريقة لفرز الأشياء التي لديها خصائص معيّنة، والتي ليس لديها تلك الخصائص

لويس كارول: سُمّي المخطط باسمه، وهو كاتب قصة «أليس في بلاد العجائب»

١ شكل مخطط كارول

جدول فيه خاصيتان: واحدة للأعمدة (هذا / ليس هذا) وأخرى للصفوف. لكل عنصر خانة واحدة فقط.

	عدد زوجي	ليس عددًا زوجيًا
من مضاعفات ٥	١٠، ٢٠، ٣٠	٥، ١٥، ٢٥
ليس من مضاعفات ٥	٤، ١٢، ١٨	٣، ٧، ١١

٢ اختيار العناوين

نختار خاصيتين تقسمان العناصر بوضوح.

مشتريات سالم: فاكهة / ليست فاكهة × طعام / شراب

٣ كل عنصر في مكان واحد

نتحقق من الخاصيتين معًا: سيارة حمراء لها ٤ إطارات تتجه من اليمين إلى اليسار توضع في خانة واحدة فقط.

الشاحنة لها أكثر من ٤ إطارات ← «ليس لها ٤ إطارات»

٤ أخطاء التصنيف

نراجع كل خانة: هل يحقق كل عنصر فيها عنوان صفه وعنوان عموده معًا؟ نعيد ترتيب الصور إذا تغيرت العناوين.

عناوين جديدة: حمراء / ليست حمراء × دراجة هوائية / ليست دراجة

✏️ مثال محلول

صنّف الأعداد ١٠، ١٥، ٨، ٩ في مخطط كارول: (زوجي / ليس زوجيًا) × (من مضاعفات ٥ / ليس من مضاعفات ٥).

1. ١٠ زوجي ومن مضاعفات ٥ ← الخانة (زوجي، مضاعفات ٥)
2. ١٥ ليس زوجيًا ومن مضاعفات ٥
3. ٨ زوجي وليس من مضاعفات ٥
4. ٩ ليس زوجيًا وليس من مضاعفات ٥ ← **لكل خانة عدد**

💡 انتبه!

- لا تضع العنصر في خانتين
- عنوان «ليس ...» يضم كل ما لا يحقق الخاصية
- اقرأ عنوان الصف وعنوان العمود معًا

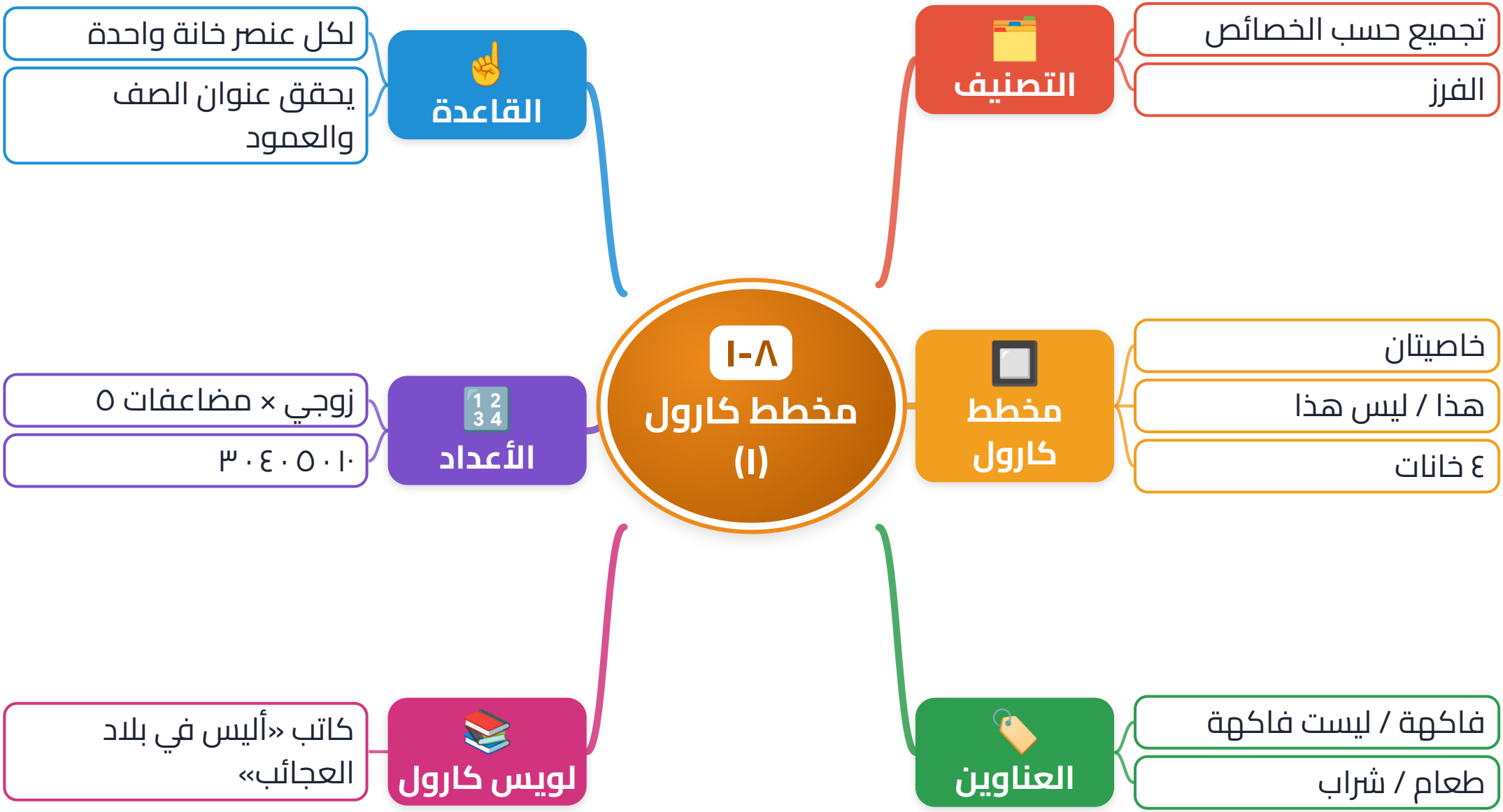
🌍 من حياتنا

يجلس الأطفال في الحافلة كأنهم في مخطط كارول: (معي كتاب / ليس معي كتاب) × (أرتدي دشداشة / لا أرتدي دشداشة).

✅ تحقّق من فهمك

1. في أي خانة يوضع ٢٥؟ (زوجي/ليس) × (مضاعفات ٥/ليس)
2. كم خانة في مخطط كارول بخاصيتين؟
3. اذكر عددًا زوجيًا ليس من مضاعفات ٥.

الإجابات: (١) ليس زوجيًا، من مضاعفات ٥ · (٢) ٤ خانات · (٣) مثل ١٢


١-٨
مخطط كارول (١)
التصنيف
تجميع حسب الخصائص
الفرز
مخطط كارول
خاصيتان
هذا / ليس هذا
٤ خانات
العناوين
فاكهة / ليست فاكهة
طعام / شراب
لويس كارول
كاتب «أليس في بلاد العجائب»
الأعداد
زوجي × مضاعفات ٥
٣٠٤٠٥٠١٠
القاعدة
لكل عنصر خانة واحدة
يحقق عنوان الصف والعمود

٢-٨ مخطط فن (١)

الوحدة ١ ج: مخططات كارول وفن (١) · كتاب الطالب ص ١٠٨ - ١١١

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** الفاكهة المفضلة: ١٦ تلميذًا يحبون التفاح فقط، و ١١ الموز فقط، و ٧ يحبون التفاح والموز، و ٣ لا يحبون أيًا منهما. كم تلميذًا في الصف؟ (١٦ + ١١ + ٧ + ٣ = ٣٧)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أستخدم مخطط فن لتصنيف المعطيات باستخدام خاصيتين أو ثلاث
- ✔️ أتحدث عن طريقتي في الوصول إلى الحل وأبيّنها
- ✔️ أضع توقعات (فرضيات) وأختبر صحتها

📖 مفردات الدرس

مخطط فن: طريقة لفرز الأشياء وفقًا لخصائص مختلفة باستخدام دوائر متداخلة

التقاطع: الجزء المشترك بين دائرتين: عناصره تحقق الخاصيتين معًا

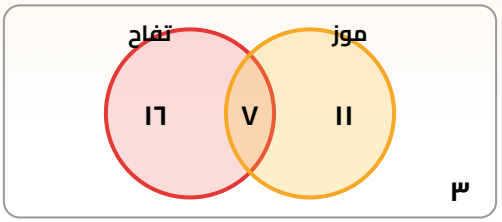
خارج الدوائر: عناصر لا تحقق أي خاصية

جون فن: سُمّي المخطط باسمه، وهو عالم رياضيات بريطاني

١ أجزاء مخطط فن

داخل الدائرة فقط ← خاصية واحدة · التقاطع ← الخاصيتان · خارج الدوائر ← ولا خاصية.

الفاكهة المفضلة: المجموع ٣٧ تلميذًا



٢ مخطط بثلاث دوائر

يصنّف بثلاث خصائص، مثل: كمة زرقاء، دشداشة بيضاء، نظارات. من يحقق الثلاث يوضع في المنطقة الوسطى.

٣ مضاعفات ٢ و ٥ و ١٠

للأعداد من ١ إلى ٢٠: العددان ١٠ و ٢٠ في المنطقة المشتركة للدوائر الثلاث.

لا يوجد عدد من مضاعفات ١٠ خارج دائرتي ٢ و ٥، فهذه الأجزاء فارغة ✖

٤ اختيار الخصائص

لتصنيف ١٠٠، ١٨٨، ٢٣٥، ٤٨٧، ٦٥٠، ٧١٢، ٨٢٣، ٩٤٥ نختار مثلًا: زوجي / أكبر من ٥٠٠.

٦٥٠ و ٧١٢ زوجيان وأكبر من ٥٠٠ ← في التقاطع

✏️ مثال محلول

صنّف ٥٧، ١٣٢، ٣٠٩، ٤٥٠ في مخطط فن: (أعداد فردية) و (أعداد أكبر من ٢٠٠).

1. ٥٧ فردي وليس أكبر من ٢٠٠ ← دائرة الفردية فقط
2. ١٣٢ زوجي وأقل من ٢٠٠ ← خارج الدائرتين
3. ٣٠٩ فردي وأكبر من ٢٠٠ ← **التقاطع**
4. ٤٥٠ زوجي وأكبر من ٢٠٠ ← دائرة «أكبر من ٢٠٠» فقط

💡 انتبه!

- ضع العنصر الذي يحقق الخاصيتين في التقاطع لا في إحدى الدائرتين
- لا تنسَ العناصر التي خارج الدوائر
- تحقق: مجموع كل المناطق = العدد الكلي

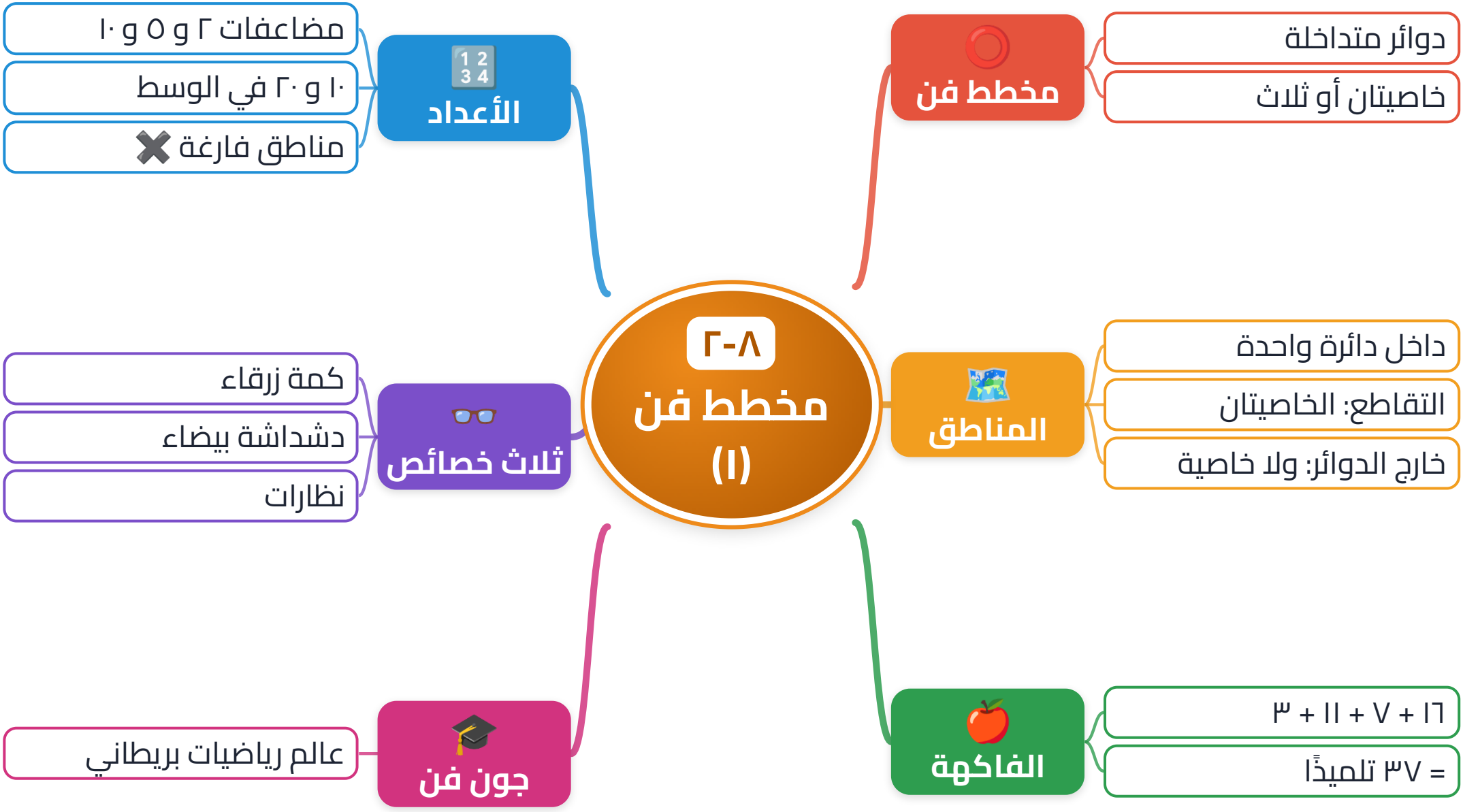
🌍 من حياتنا

يصنّف أمين المكتبة الكتب: قصص، علوم، وكتب فيها قصص وعلوم معًا.

✅ تحقّق من فهمك

1. أين يوضع عدد من مضاعفات ٢ و ٥ معًا؟
2. ١٦ تفاح فقط، ١١ موز فقط، ٧ كلاهما، ٣ لا شيء. المجموع؟
3. أين يوضع ١٥ في مخطط (مضاعفات ٢) و (مضاعفات ٥)؟

الإجابات: (١) في التقاطع · (٢) ٣٧ · (٣) دائرة مضاعفات ٥ فقط


٢-٨
مخطط فن (١)
مخطط فن
دوائر متداخلة
خاصيتان أو ثلاث
المناطق
داخل دائرة واحدة
التقاطع: الخاصيتان
خارج الدوائر: ولا خاصية
الفاكهة
١٦ + ٧ + ١١ + ٣
= ٣٧ تلميذًا
جون فن
عالم رياضيات بريطاني
ثلاث خصائص
كمة زرقاء
دشداشة بيضاء
نظارات
الأعداد
مضاعفات ٢ و ٥ و ١٠
١٠ و ٢٠ في الوسط
مناطق فارغة ✖

٩-١ العدد العشري في حياتنا

الوحدة ٢ أ: الأعداد ونظام الأعداد (٢) · كتاب الطالب ص ١١٤ - ١١٧

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** النقود: لديك البطاقات ٤، ٥، ١، ٨ والفاصلة وكلمة «ع». كوّن منها خمس قيم للنقود بحيث تكون القيمة أقل من ٩ ريالات عمانية (مثل ٨,٥٤١ ر.ع أو ١,٤٥٨ ر.ع).

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أقرأ وأكتب المبالغ المالية بالريالات والبيسات
- ✔️ أحوّل مبلغًا مثل ١٣,٢٥٠ ريالًا إلى بيسات، ومبلغًا مثل ١٥٥٠ بيسة إلى ريالات
- ✔️ أرتّب مبالغ من المال مكتوبة بالريالات والبيسات
- ✔️ أقرّب المبالغ بالريال إلى أقرب ريال صحيح، وأستكشف وأحل المسائل العددية

📖 مفردات الدرس

- **جزء من عشرة:** واحد من ١٠ أجزاء متساوية (÷ ١٠)
- **جزء من المائة:** واحد من ١٠٠ جزء متساوٍ (÷ ١٠٠)
- **جزء من الألف:** واحد من ١٠٠٠ جزء متساوٍ (÷ ١٠٠٠)
- **حامل القيمة المكانية:** الصفر يوضع لحفظ أماكن الأرقام وتوضيح القيمة الحقيقية للعدد
- **الريال والبيسة:** ١ ريال عماني = ١٠٠٠ بيسة

١ جدول القيمة المكانية للنقود

الريالات قبل الفاصلة والبيسات بعدها، والبيسات ثلاث منازل لأن الريال ١٠٠٠ بيسة.

٢٥,١٢٥ ر.ع = خمسة وعشرون ريالًا ومائة وخمس وعشرون بيسة

جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	،	آحاد	عشرات
٥	٢	١	،	٥	٢

٢ التحويل بين الريال والبيسة

من ريال إلى بيسة نضرب في ١٠٠٠، ومن بيسة إلى ريال نقسم على ١٠٠٠.

١,٤٠٠ ر.ع = ١٤٠٠٠ بيسة · ٥٠٠٠ بيسة = ٥٠٠,٠ ر.ع · ٢٥٠٠٠ بيسة = ٢,٥٠٠ ر.ع

٣ مقارنة المبالغ وترتيبها

نحوّل المبالغ إلى الوحدة نفسها، ثم نقارن الريالات أولًا ثم البيسات.

٢٥,١٢٥ ر.ع > ٢٤,٩٥٠ ر.ع · ٥١٢٠٠ بيسة > ٥١,٢٠٠ ر.ع

٤ التقريب لأقرب ريال

ننظر إلى البيسات: ٥٠٠ بيسة أو أكثر ← نقرّب للأعلى، أقل من ٥٠٠ ← للأدنى.

٦٥٠,٧٠٠ ر.ع ← ١٨,٣٥٠٠٦٥١ ر.ع ← ٢٢٤٠٠١٨ بيسة ← ٢ ريال

٥ كتابة المبالغ

ستة وعشرون ريالًا وسبعمائة بيسة = **٢٦,٧٠٠ ر.ع** · عشرة ريالات وخمسمائة بيسة = **١٠,٥٠٠ ر.ع**

الصفر حامل للقيمة المكانية: ٤٠,٦٠٠ ر.ع (لا توجد آحاد ريالات)

✏️ مثال محلول

لدى ناصر ٧٥٠ بيسة، أعطته والدته ٣٢٥ بيسة، وأعطاه والده ريالًا و ١٢٥ بيسة. ما المبلغ الذي أصبح معه؟

1. أحوّل كل المبالغ إلى بيسات: ريال و ١٢٥ بيسة = ١١٢٥ بيسة
2. ٧٥٠ + ٣٢٥ = ١٠٧٥ بيسة
3. ١٠٧٥ + ١١٢٥ = ٢٢٠٠ بيسة
4. ٢٢٠٠ بيسة = **٢,٢٠٠ ر.ع** (ريالان ومائتا بيسة)

💡 انتبه!

- البيسات ثلاث منازل دائمًا: ١٣ ريالًا و ٤٠ بيسة = ١٣,٠٤٠ ر.ع
- لا تقارن ريالات ببيسات قبل التحويل
- ٥٠٠ بيسة = نصف ريال

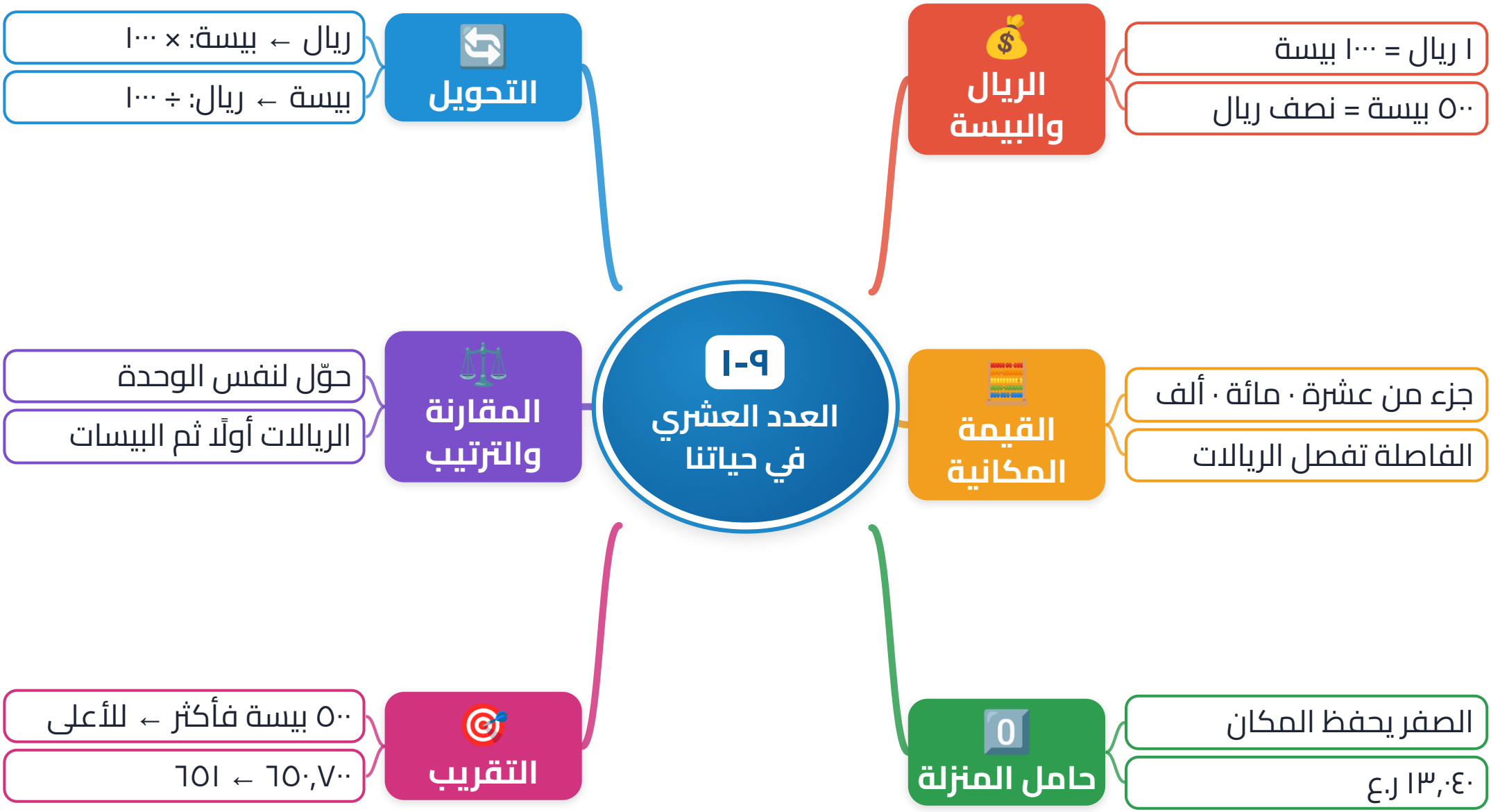
🌍 من حياتنا

ذهب سامي إلى السوق ومعه ٤٥ ريالًا، اشترى مستلزمات بـ ٢٧ ريالًا، فبقي معه ١٨ ريالًا.

✅ تحقّق من فهمك

1. اكتب ٤٢٥٠ بيسة بالريال.
2. قرّب ٦٥٠,٧٠٠ ر.ع إلى أقرب ريال.
3. مع خليل ١٤٤٩ ريالًا، ومع أحمد أكثر منه بـ ٦١. كم مع أحمد؟

الإجابات: (١) ٤,٢٥٠ ر.ع · (٢) ٦٥١ ريالًا · (٣) ١٥١٠ ريالات


٩-١
العدد العشري في حياتنا
الريال والبيسة
١ ريال = ١٠٠ بيسة
٥٠ بيسة = نصف ريال
القيمة المكانية
جزء من عشرة · مائة · ألف
الفاصلة تفصل الريالات
حامل المنزلة
الصفر يحفظ المكان
١٣٫٠٤ ر.ع
التقريب
٥٠ بيسة فأكثر ← للأعلى
٦٥٠٫٧٠٠ ← ٦٥١
المقارنة والترتيب
حوّل لنفس الوحدة
الريالات أولًا ثم البيسات
التحويل
ريال ← بيسة: × ١٠٠
بيسة ← ريال: ÷ ١٠٠

٢-٩ الأعداد الفردية والزوجية

الوحدة ٢ أ: الأعداد ونظام الأعداد (٢) · كتاب الطالب ص ١١٨ - ١٢١

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** لعبة بطاقات الأعداد: لدى نور البطاقات ١، ٩، ٧، ٤ وتقول: عددي يتكوّن من ثلاثة أرقام وهو عدد زوجي. ما العدد الذي تفكر فيه؟ (فكّر في الآحاد: لا بد أن يكون ٤)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أذكر إذا كانت الأعداد فردية أو زوجية، وأشرح السبب
- ✔️ أستقصي العبارات عن الأعداد الفردية والزوجية، وأبيّن ما إذا كانت صحيحة على الدوام
- ✔️ أقول ما إذا كانت العبارة صحيحة أو غير صحيحة بإيجاد أمثلة تطابقها وأمثلة لا تطابقها
- ✔️ أتحدث عن طريقتي في الحل، وأضع توقعات وأختبر صحتها

📖 مفردات الدرس

العدد الزوجي: من مضاعفات العدد ٢، يقبل القسمة على ٢ (مثل ٦، ٢٢، ١٠٨)

العدد الفردي: ليس من مضاعفات ٢، وله باقٍ عندما يُقسم على ٢ (مثل ٣، ٢٧، ١٣١)

العبارة العامة: قاعدة تنطبق دائمًا: جمع عددين فرديين يعطي عددًا زوجيًا

المثال المضاد: مثال يُظهر خطأ عبارة عامة

١ انظر إلى رقم الآحاد

يكفي أن ننظر إلى رقم الآحاد لنعرف نوع العدد.

رقم الآحاد	نوع العدد
٠، ٢، ٤، ٦، ٨	زوجي
١، ٣، ٥، ٧، ٩	فردي

٢ قواعد الجمع

زوجي + زوجي = زوجي · فردي + فردي = زوجي · زوجي + فردي = فردي

٣ + ٥ = ٨ (زوجي) · ٤٠ + ٧ = ١١ (فردي)

٣ المثال المضاد

قال أحمد: «جمعت عددين فرديين فكانت الإجابة فردية».

مثال واحد يثبت خطأه:

٣ + ٥ = ٨ وهو عدد زوجي ✖

٤ ثلاثة أعداد فردية

قالت خديجة: «جمعت ثلاثة أعداد فردية فكان الجواب ٣٠».

ليست على صواب لأن فردي + فردي + فردي = **فردي** دائمًا.

١ + ٣ + ٥ = ٩ · ٧ + ٩ + ١١ = ٢٧

٥ ألغاز: من أنا؟

عدد فردي من رقمين أصغر من ٢٠، مجموع رقميه ١٠ ← **١٩** · عدد زوجي من رقمين أكبر من ٣ × ٧ وأصغر من ٤ × ٦ ← **٢٢**

عدد زوجي أصغر من ٨٠ من مضاعفات ٤ أرقامه متكررة ← ٤٤

✏️ مثال محلول

استخدم البطاقات ٢، ٤، ٥، ٦ جميعها لتكوين عدد فردي أكبر من ٥٠٠٠.

1. العدد الفردي يجب أن ينتهي برقم فردي ← الآحاد = ٥
2. أكبر من ٥٠٠٠ ← الآلاف ٦ (لأن ٥ استُخدم)
3. أرتّب الباقي: ٦ _ _ ٥ ← **٦٢٤٥** أو ٦٤٢٥

💡 انتبه!

- الصفر عدد زوجي: ١٠، ٢٠، ١٠٠ زوجية
- مثال واحد يكفي لإثبات خطأ عبارة، لكن أمثلة كثيرة لا تكفي لإثبات صحتها دائمًا
- العدد الكبير مثل ٣٤٥٧ نوعه من رقم آحاده فقط: فردي

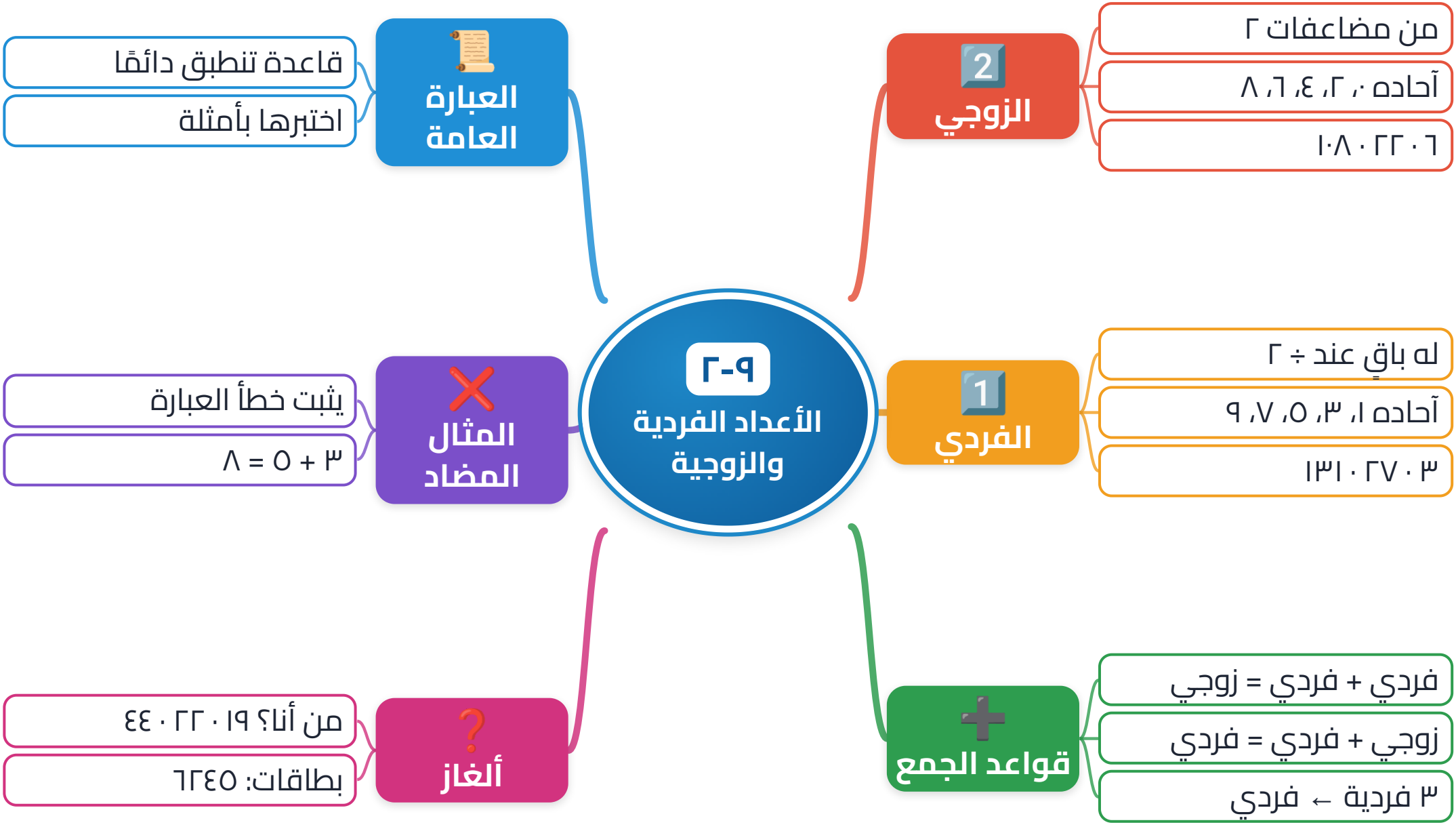
🌍 من حياتنا

في لعبة النرد يختار لاعب «الزوجي» ولاعب «الفردي»، ويتحرك كل منهما حسب نوع العدد على البطاقة.

✅ تحقّق من فهمك

1. اكتب الأعداد الفردية بين ٢٠ و ٣٠.
2. هل ١٠٨ زوجي أم فردي؟
3. أكمل: ١٢ < ؟ < ١٦ بعدد زوجي.

الإجابات: (١) ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٧، ٢٩ · (٢) زوجي (آحاده ٨) · (٣) ١٤


٩-٢
الأعداد الفردية والزوجية
1 الفردي
له باقٍ عند ÷ ٢
آحاده ١، ٣، ٥، ٧، ٩
١٣١ · ٢٧ · ٣
2 الزوجي
من مضاعفات ٢
آحاده ٠، ٢، ٤، ٦، ٨
١٠٨ · ٢٢ · ٦
قواعد الجمع
فردي + فردي = زوجي
زوجي + فردي = فردي
٣ فردية ← فردي
العبارة العامة
قاعدة تنطبق دائمًا
اختبرها بأمثلة
المثال المضاد
يثبت خطأ العبارة
٣ + ٥ = ٨
ألغاز
من أنا؟ ١٩ · ٢٢ · ٤٤
بطاقات: ٦٢٤٥

٩-٣ الأعداد الموجبة والسالبة

الوحدة ٢ أ: الأعداد ونظام الأعداد (٢) · كتاب الطالب ص ١٢٢ - ١٢٥

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** تحت سطح البحر: ابحث عن كائنات حية تعيش تحت سطح البحر. ما العمق الذي تعيش فيه؟ (مستوى البحر هو الصفر، وما تحته أعداد سالبة)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أشرح معنى الأعداد السالبة، مثلًا عند التحدث عن درجة الحرارة
- ✔️ أشرح كيف تُوضع الأعداد السالبة على خط الأعداد
- ✔️ أعدّ تنازليًا بالآحاد يسار الصفر
- ✔️ أصف وأكمل الأعداد المتتالية عن طريق استنتاج العلاقات بينها

📖 مفردات الدرس

العدد الموجب: العدد الأكبر من صفر (مثل ٥ و ٣٢)

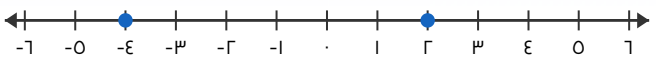
العدد السالب: العدد الأصغر من صفر (مثل -١ و -٩)

الدرجة السيليزية (°س): وحدة قياس الحرارة، سُمّيت باسم العالم الفلكي السويدي أندرس سيلسيوس

١ خط الأعداد

الأعداد السالبة يسار الصفر، والموجبة يمينه. كلما اتجهنا يسارًا يصغر العدد.

-٤ أصغر من ٢



٢ مقياس الحرارة

فوق الصفر ← أكثر دفئًا، وتحت الصفر ← أبرد. -٦ °س أبرد من -٢ °س.

ترتيب من الأبرد: -٧، -٣، ٠، ٢، ٥ °س

٣ الارتفاع والانخفاض

انخفاض الحرارة = تحرك يسارًا (أو لأسفل)، وارتفاعها = تحرك يمينًا (أو لأعلى).

كانت ٥ °س وانخفضت ٩ درجات ← -٤ °س

٤ المقارنة

العدد الأقرب إلى اليمين على خط الأعداد هو الأكبر.

-٥ < -١ < -٣ < ٠ < -٦ < ٥ < ٢ < ١٢-

✏️ مثال محلول

حدّد درجة الحرارة الأكثر دفئًا بـ ٦ درجات من -٤ °س.

1. «أكثر دفئًا» يعني أتحرك يمينًا على خط الأعداد.
2. من -٤ أعدّ ٤ خطوات لأصل إلى ٠
3. ثم خطوتين بعد الصفر: ١، ٢
4. الجواب: **٢ °س**

💡 انتبه!

- -٨ أصغر من -٣ رغم أن ٨ أكبر من ٣
- عند العدّ عبر الصفر لا تنسَ عدّ الصفر نفسه خطوة
- اكتب الإشارة السالبة بوضوح قبل العدد

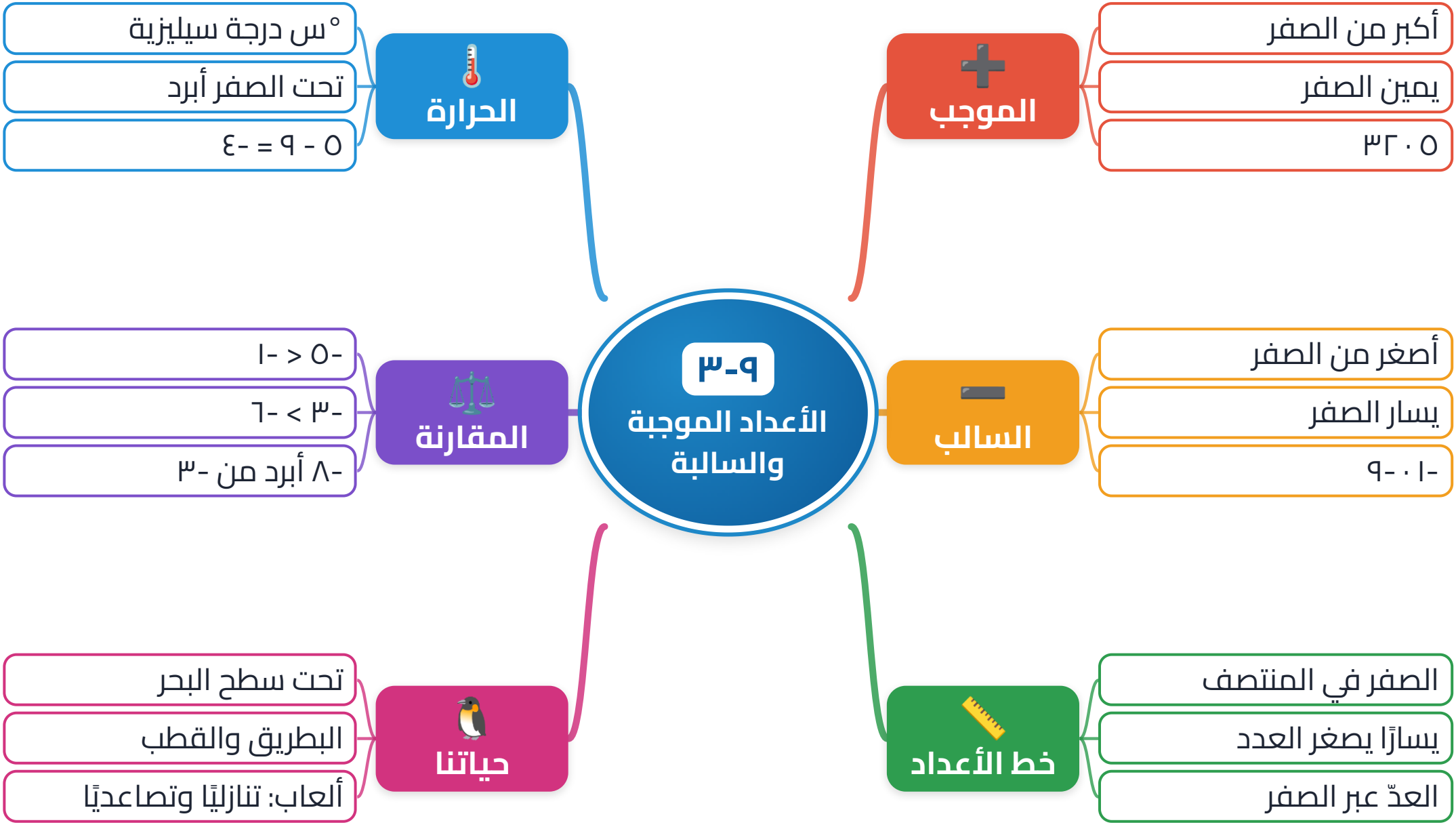
🌍 من حياتنا

في الشتاء تنخفض الحرارة ليلًا في بعض قرى الجبل الأخضر إلى قريب من الصفر أو تحته، والبطريق يعيش في القطب الجنوبي حيث الحرارة سالبة.

✅ تحقّق من فهمك

1. أي الدرجات الأبرد: -٦، ٠، ١، -٢ ؟
2. حدّد درجة الحرارة الأبرد بـ ٥ درجات من ١ °س.
3. ضع < أو >: -٣ ... -٦

الإجابات: (١) -٦ °س · (٢) -٤ °س · (٣) -٣ < -٦


٩-٣
الأعداد الموجبة والسالبة
الموجب
أكبر من الصفر
يمين الصفر
٣٢٠٥
السالب
أصغر من الصفر
يسار الصفر
-١٠-٩
خط الأعداد
الصفر في المنتصف
يسارًا يصغر العدد
العدّ عبر الصفر
حياتنا
تحت سطح البحر
البطريق والقطب
ألعاب: تنازليًا وتصاعديًا
المقارنة
-٥ < -١
-٣ > -٦
-٨ أبرد من -٣
الحرارة
°س درجة سيليزية
تحت الصفر أبرد
٥ - ٩ = -٤

١٠-١ جمع وطرح الأعداد القريبة من مضاعفات العشرة

ملخص شامل للدرس

الوحدة ٢ أ: الجمع والطرح (٢) · كتاب الطالب ص ١٢٦ - ١٢٩

🔍 **لنستكشف:** تحدي المتاهة: ابدأ من أحد الأرقام في المساحة الزرقاء وتحرك داخل المتاهة واجمع الأعداد التي تمر بها، دون المرور بالمساحة نفسها أكثر من مرة، لتنتهي بمجموع ٣٠ تمامًا. (ابحث عن أزواج مجموعها ١٠)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أجمع وأطرح أحد مضاعفات ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ من عدد يصل إلى أربعة أرقام
- ✔️ أذكر أزواج الأعداد التي يبلغ مجموعها ١٠٠، وأزواج مضاعفات ٥٠ التي مجموعها ١٠٠٠
- ✔️ أجمع ثلاثة أعداد مكوّنة من رقمين من مضاعفات ١٠
- ✔️ أختار الطرق الذهنية أو المكتوبة المناسبة، وأقدّر الحل قبل أن أحسب

📖 مفردات الدرس

مضاعفات العشرة: ١٠، ٢٠، ٣٠، ... ومضاعفات المائة ١٠٠، ٢٠٠، ...

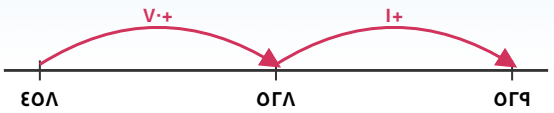
العدد القريب من مضاعف: عدد يزيد أو ينقص قليلًا عن مضاعف العشرة، مثل ٤٩ و ٧١

التعويض: نحسب بالمضاعف القريب ثم نصحح الفرق بالإضافة أو الطرح

١ استخدم المضاعف القريب ثم عوّض

٤٩ قريب من ٥٠: نجمع ٥٠ ثم نطرح ١.

٤٥٨ + ٧١ = ٤٥٨ + ٧٠ + ١ = ٥٢٩



٢ الطرح بالتعويض

نطرح المضاعف القريب ثم نضيف ما طرحناه زيادة.

٦٢ - ١٩ ← ٦٢ - ٢٠ + ١ = ٤٣

٣ أزواج ١٠٠ و ١٠٠٠

زوج مجموعه ١٠٠: الآحاد مجموعها ١٠ والعشرات مجموعها ٩٠. مضاعفات ٥٠ مجموعها ١٠٠٠:

٣٧ + ٦٣ = ١٠٠ · ٤٥٠ + ٥٥٠ = ١٠٠٠ · ٣٥٠ + ٦٥٠ = ١٠٠٠

٤ جمع مضاعفات العشرة

نستخدم حقائق الأعداد الصغيرة: ٣ + ٩ + ٤ = ١٦ ← ٣٠ + ٩٠ + ٤٠ = ١٦٠

ثلاث حلقات مجموعها ١٨٠: ٩٠ + ٧٠ + ٢٠ = ١٨٠

✏️ مثال محلول

اختار سالم ثوبًا بـ ٤٩ ريالًا وحذاء بـ ٣١ ريالًا، ثم حصل على خصم ١٩ ريالًا. ما الثمن النهائي؟

1. الثمن الكلي: ٤٩ + ٣١ ← ٥٠ + ٣١ - ١ = ٨٠ ريالًا
2. الخصم ١٩ قريب من ٢٠: ٨٠ - ٢٠ = ٦٠
3. طرحت ١ زيادة فأضيفه: ٦٠ + ١ = **٦١** ريالًا

💡 انتبه!

- انتبه لاتجاه التعويض: في الجمع بـ ٥٠ بدل ٤٩ نطرح ١، وفي الطرح نضيف ١
- ابحث أولًا عن أزواج تكمل ١٠ أو ١٠٠
- قدّر قبل الحساب: ٤٩ + ٣١ ≈ ٨٠

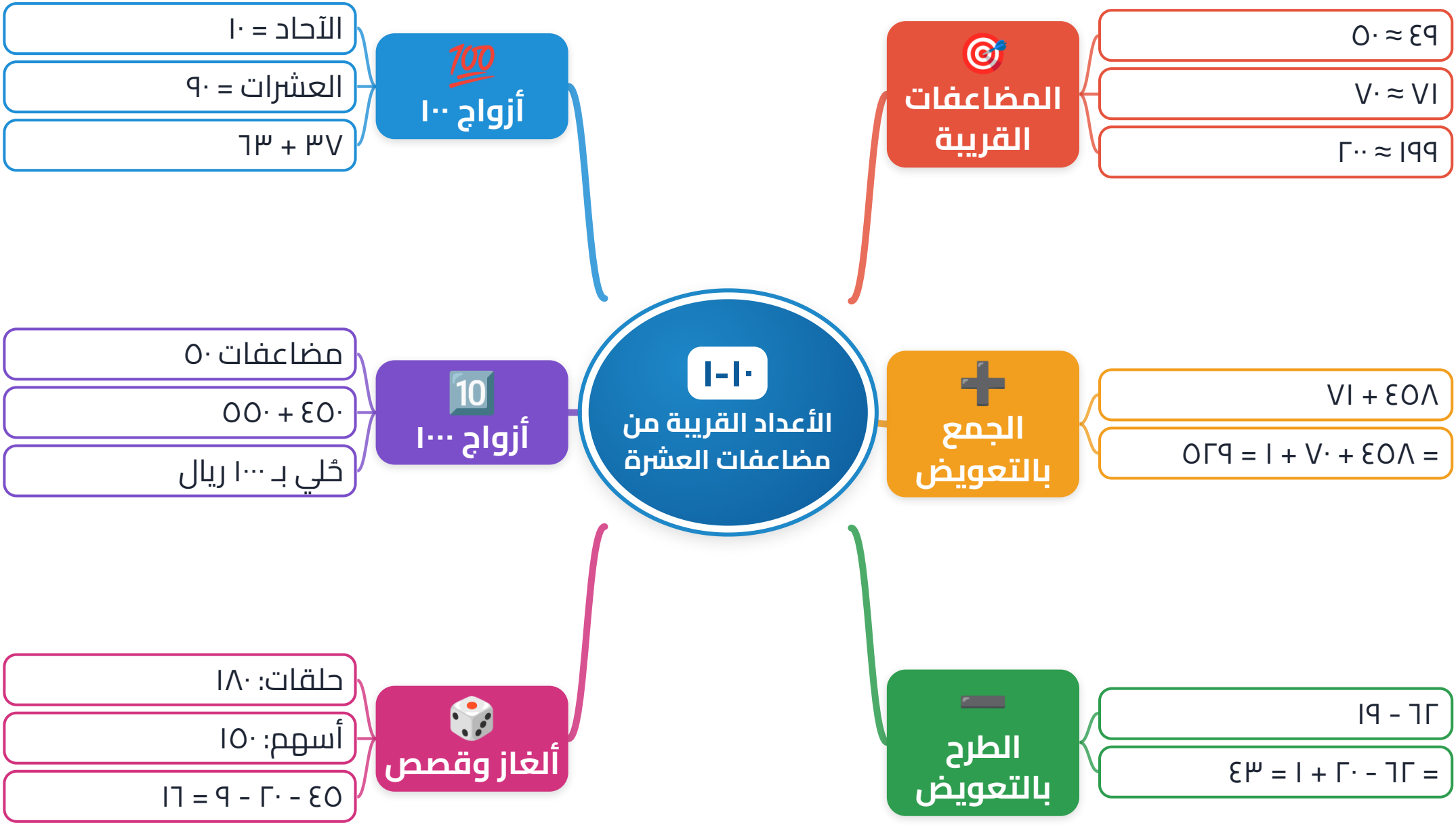
🌍 من حياتنا

قصة عددية: لديّ ٤٥ ريالًا، أنفقت منها ٢٠ ريالًا لشراء لعبة و ٩ ريالات على الطعام، فبقي لديّ ١٦ ريالًا: ٤٥ - ٢٠ - ٩ = ١٦

✅ تحقّق من فهمك

1. ٤٥٨ + ٧١ = ؟
2. ما العدد الذي يكمل ٤٥٠ إلى ١٠٠٠؟
3. ٣٠ + ٩٠ + ٤٠ = ؟

الإجابات: (١) ٥٢٩ · (٢) ٥٥٠ · (٣) ١٦٠


١٠-١
الأعداد القريبة من مضاعفات العشرة
المضاعفات القريبة
٤٩ ≈ ٥٠
٧١ ≈ ٧٠
١٩٩ ≈ ٢٠٠
الجمع بالتعويض
٤٥٨ + ٧١
= ٤٥٨ + ٧٠ + ١ = ٥٢٩
الطرح بالتعويض
٦٢ - ١٩
= ٦٢ - ٢٠ + ١ = ٤٣
ألغاز وقصص
حلقات: ١٨٠
أسهم: ١٥٠
٤٥ - ٢٠ - ٩ = ١٦
أزواج ١٠٠
الآحاد = ١٠
العشرات = ٩٠
٣٧ + ٦٣
أزواج ١٠٠٠
مضاعفات ٥٠
٤٥٠ + ٥٥٠
حُلي بـ ١٠٠٠ ريال

٢-١٠ اختيار الإستراتيجية الأنسب للجمع والطرح

ملخص شامل للدرس

الوحدة ٢ أ: الجمع والطرح (٢) · كتاب الطالب ص ١٣٠ - ١٣٣

🔍 **لنستكشف:** العدد ٩٩٩: اجعل الجملة □□□ + □□□ + □□□ = ٩٩٩ صحيحة مستخدمًا الأرقام من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط. (مجموع أرقام الآحاد ٩، والعشرات ٩، والمئات ٩)

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أجمع وأطرح عددًا قريبًا من مضاعف العدد ١٠ إلى/من أعداد مكوّنة من ثلاثة أرقام
- ✔️ أجد الفرق بين أعداد قريبة من مضاعفات ١٠٠، وأطرح عددًا صغيرًا بالعدّ تنازليًا إلى مضاعف ١٠٠
- ✔️ أختار الطريقة المناسبة لجمع زوجين من الأعداد ذات الثلاثة أرقام وطرحهما
- ✔️ أشرح طريقتي وأتحقق من إجاباتي

📖 مفردات الدرس

الطريقة الذهنية: حل المسألة في الذهن، مستعينًا بخط الأعداد أو المضاعفات القريبة

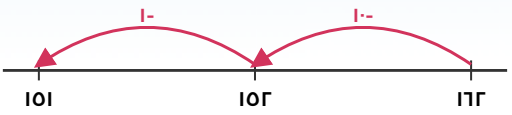
الطريقة الكتابية: حل المسألة كتابة، مثل التجزئة وإعادة التجزئة

الإستراتيجية الأنسب: الطريقة الأسهل والأسرع للأعداد المعطاة

١ الطريقة الذهنية

مناسبة عندما يكون أحد العددين صغيرًا أو قريبًا من مضاعف ١٠ أو ١٠٠.

١٦٢ - ١١ = ١٥١



٢ الطريقة الكتابية (التجزئة)

مناسبة عندما تكون الأعداد كبيرة ومتباعدة.

٣٦٢ - ١٣٨ = ٢٢٤

	آحاد	عشرات	مئات
٣٦٢	١٢	٥٠	٣٠٠
١٣٨	٨	٣٠	١٠٠
الفرق	٤	٢٠	٢٠٠

٣ العدّ تصاعديًا للأعداد المتقاربة

إذا كان العددان متقاربين نعدّ من الأصغر إلى الأكبر.

٦٩٥ - ٧٠٢: من ٦٩٥ إلى ٧٠٠ = ٥، ثم إلى ٧٠٢ = ٢ ← الفرق ٧

٤ اختر ثم برّر

اكتب المسألة في الجدول الذهني أو الكتابي، واشرح لزميلك سبب اختيارك.

١٢٥ + ١١٢ = ٢٣٧ (ذهنيًا) · ٥٢٢ - ٣٤٩ = ١٧٣ (كتابيًا)

✏️ مثال محلول

حقيبة تسوّق فيها ٤٨٢ غم أرز و ٣٤٩ غم فاصوليا. ما الكتلة الكلية؟

1. أختار التجزئة لأن الأعداد كبيرة: ٤٠٠ + ٣٠٠ = ٧٠٠
2. ٨٠ + ٤٠ = ١٢٠ و ٢ + ٩ = ١١
3. ٧٠٠ + ١٢٠ + ١١ = **٨٣١** غم

💡 انتبه!

- لا توجد طريقة واحدة صحيحة؛ اختر الأسهل للأعداد المعطاة
- تحقق من الطرح بالجمع: ١٣٨ + ٢٢٤ = ٣٦٢
- قارن طريقتك بطريقة زميلك: أيهما أسرع؟

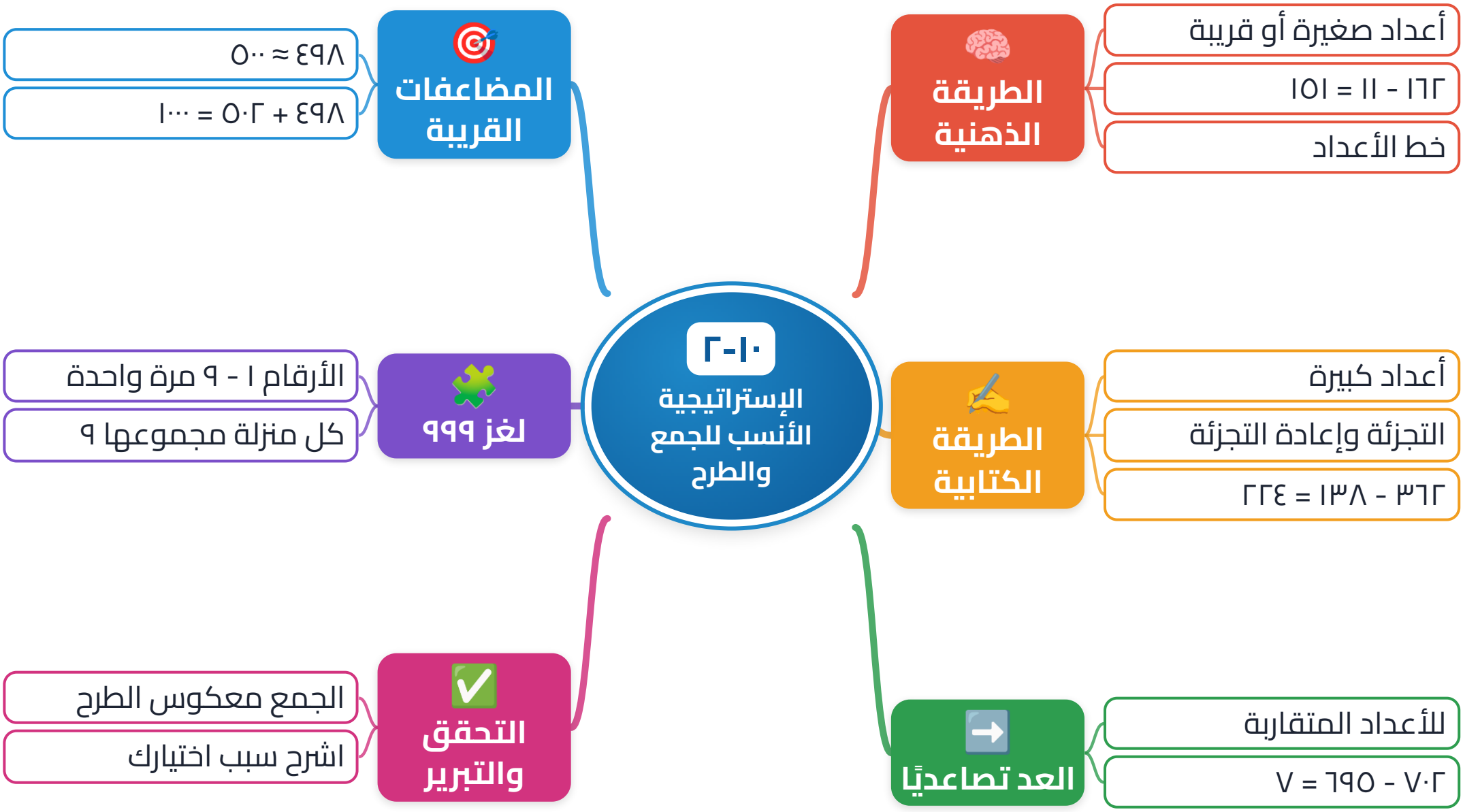
🌍 من حياتنا

حقيبة التفاح ٤٩٨ غم والجزر ٥٠٢ غم: مجموعهما ١٠٠٠ غم = ١ كغم بالضبط (٤٩٨ قريب من ٥٠٠).

✅ تحقّق من فهمك

1. ٢٣٨ + ٤٤٧ = ؟
2. ٧٠٢ - ٦٩٥ = ؟
3. ٥٢٢ - ٣٤٩ = ؟

الإجابات: (١) ٦٨٥ · (٢) ٧ · (٣) ١٧٣


٢-١٠
الإستراتيجية الأنسب للجمع والطرح
الطريقة الذهنية
أعداد صغيرة أو قريبة
١٦٢ - ١١ = ١٥١
خط الأعداد
الطريقة الكتابية
أعداد كبيرة
التجزئة وإعادة التجزئة
٣٦٢ - ١٣٨ = ٢٢٤
العد تصاعديًا
للأعداد المتقاربة
٧٠٢ - ٦٩٥ = ٧
التحقق والتبرير
الجمع معكوس الطرح
اشرح سبب اختيارك
لغز ٩٩٩
الأرقام ١ - ٩ مرة واحدة
كل منزلة مجموعها ٩
المضاعفات القريبة
٤٩٨ ≈ ٥٠٠
٤٩٨ + ٥٠٢ = ١٠٠٠

١-١١ تدريبات ضرب إضافية

الوحدة ٢ أ: الضرب والقسمة (٢) · كتاب الطالب ص ١٣٤ - ١٣٧

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** هل يتغير ناتج الضرب؟ ضع البطاقات ٣، ٤، ٥، ٦ في مربع واضرب عبر الصفوف: ٣ × ٤ = ١٢ و ٥ × ٦ = ٣٠. حرّك البطاقات واضرب مجددًا. كم ناتجًا مختلفًا يمكنك الحصول عليه؟

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أسترجع حقائق الضرب والقسمة لجداول × ٢ و × ٣ و × ٤ و × ٥ و × ٦ و × ٩ و × ١٠
- ✔️ أضاعف الأعداد حتى ٥٠، ومضاعفات ١٠ حتى ٥٠٠، وأعطي الأنصاف المناظرة
- ✔️ أضرب عددًا مكوّنًا من رقمين في عدد من رقم واحد مستخدمًا الطريقة المناسبة
- ✔️ أشرح سبب اختياري لطرق الحساب، وأتحقق من إجاباتي، وأؤلف مسألة

📖 مفردات الدرس

الفاعلية: استخدام الطريقة الأسهل للوصول إلى الإجابة الصحيحة

الناتج (حاصل الضرب): جواب عملية الضرب: ناتج ضرب ٤ و ٣ يساوي ١٢

حقيقة معروفة: حقيقة ضرب نحفظها ونستخدمها لإيجاد حقائق أخرى

١ ترتيب العددين لا يغيّر الناتج

٣ × ٤ = ٤ × ٣ = ١٢، و ٥ × ٦ = ٦ × ٥ = ٣٠. لكن تغيير الأزواج يغيّر النواتج.

٣ × ٥ = ١٥ و ٤ × ٦ = ٢٤ ← نواتج جديدة

٢ استخدم حقيقة معروفة

أعلم أن ٦ × ٧ = ٤٢، و ١٤ ضعف ٧، إذن ٦ × ١٤ = ضعف ٤٢ = ٨٤.

حقيقة معروفة	الحساب
٥ × ٦ = ٣٠	٥ × ١٢ = ٦٠
٤٨ × ٤ = ١٩٢	٤٨ × ٨ = ٣٨٤
٢٣ × ٦ = ١٣٨	٢٣ × ٧ = ١٦١
٨ × ٩ = ٧٢	٤ × ٩ = ٣٦

٣ عائلة الحقائق

من الأعداد ٣ و ٦ و ١٨ نكوّن أربع حقائق:

٣ × ٦ = ١٨ **٦ × ٣ = ١٨** **١٨ ÷ ٣ = ٦** **١٨ ÷ ٦ = ٣**

٤ شبكات الضرب

٢ × عبر الصف و ٤ × أسفل العمود تعطي أنماطًا: ١، ٢، ٤ ← ٤، ٨، ١٦ ← ١٦، ٣٢، ٦٤.

إذا كان ٢٥ × ١٢ = ٣٠٠ فإن ٢٥ × ١٢ + ٢ = ٣٠٢

✏️ مثال محلول

استخدم الحقيقة ٣٤ × ٥ = ١٧٠ لحساب ٣٤ × ٦.

1. ٣٤ × ٦ تعني ٣٤ × ٥ ومعها ٣٤ مرة واحدة إضافية.
2. ٣٤ × ٦ = ١٧٠ + ٣٤
3. = ٢٠٤

💡 انتبه!

- احفظ جداول الضرب جيدًا؛ فهي أساس كل الحسابات
- اختر الطريقة الأقصر: الضعف، أو حقيقة معروفة، أو الشبكة
- تحقق بالقسمة: ٢٠٤ ÷ ٦ = ٣٤

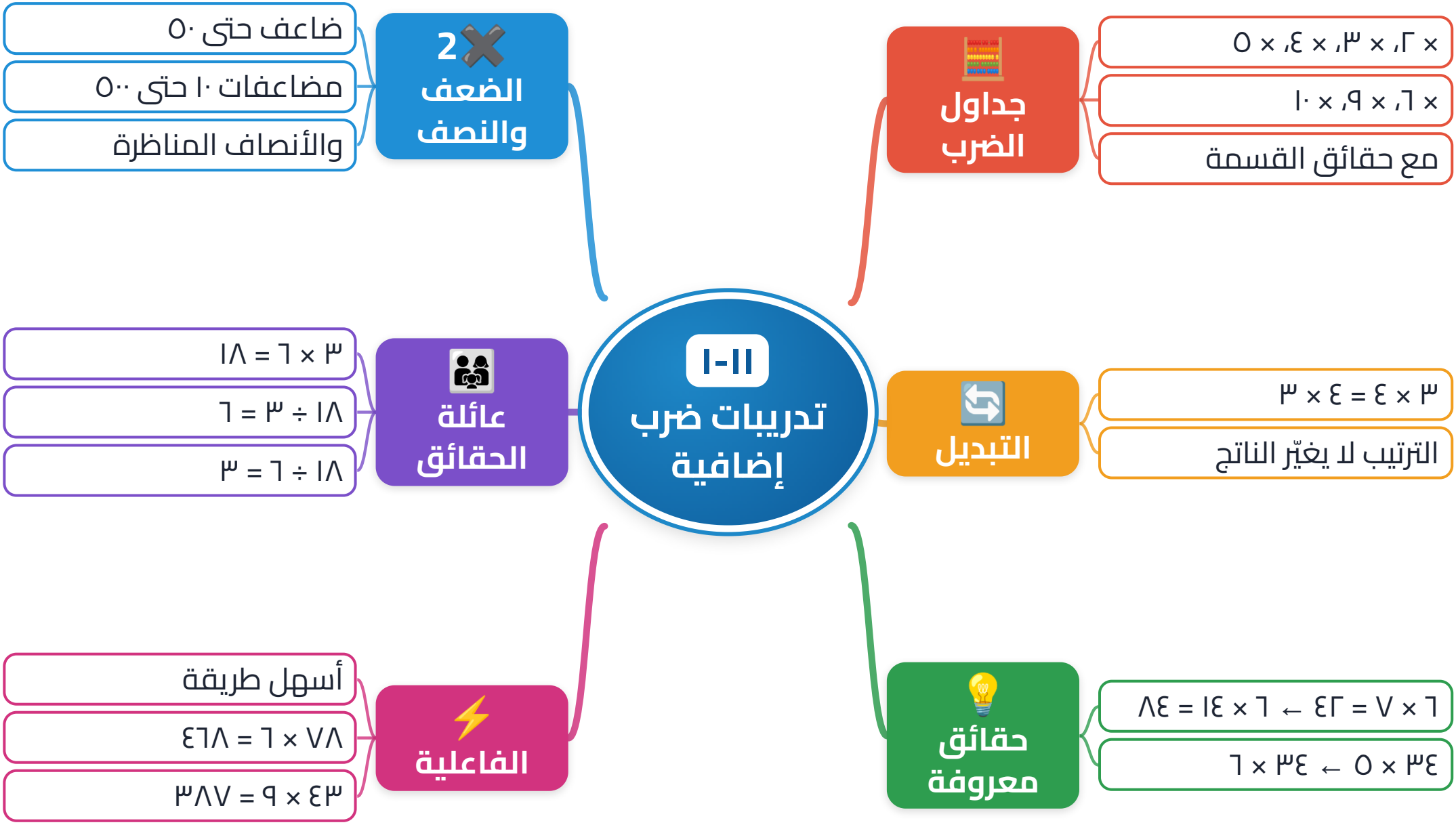
🌍 من حياتنا

إذا كان ثمن التذكرة ٩ ريالات، فثمن ٦ تذاكر = ٥٤ ريالًا، ويمكن التحقق: ٥٤ ÷ ٩ = ٦.

✅ تحقّق من فهمك

1. ٧٨ × ٦ = ؟
2. ٤٣ × ٩ = ؟
3. إذا كان ٨ × ٩ = ٧٢ فكم ٤ × ٩؟

الإجابات: (١) ٤٦٨ · (٢) ٣٨٧ · (٣) ٣٦


١١-١
تدريبات ضرب إضافية
جداول الضرب
× ٢، × ٣، × ٤، × ٥
× ٦، × ٩، × ١٠
مع حقائق القسمة
التبديل
٣ × ٤ = ٤ × ٣
الترتيب لا يغيّر الناتج
حقائق معروفة
٦ × ٧ = ٤٢ ← ٦ × ١٤ = ٨٤
٣٤ × ٥ ← ٣٤ × ٦
الفاعلية
أسهل طريقة
٧٨ × ٦ = ٤٦٨
٤٣ × ٩ = ٣٨٧
عائلة الحقائق
٣ × ٦ = ١٨
١٨ ÷ ٣ = ٦
١٨ ÷ ٦ = ٣
2× الضعف والنصف
ضاعف حتى ٥٠
مضاعفات ١٠ حتى ٥٠٠
والأنصاف المناظرة

٢-١١ قسمة عدد مكوّن من رقمين على عدد مكوّن من رقم واحد

ملخص شامل للدرس

الوحدة ٢ أ: الضرب والقسمة (٢) · كتاب الطالب ص ١٣٨ - ١٤٤

🔍 **لنستكشف:** الباقي: الأعداد ١٧ و ٨١ و ٤٩ تعطي ١ كباقٍ عندما تُقسم على ٤. أوجد أعدادًا تعطي ٢ كباقٍ عندما تُقسم على ٤ (مثل ٦، ١٠، ١٤، ١٨). ماذا تلاحظ؟

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أقسم عددًا مكوّنًا من رقمين على عدد مكوّن من رقم واحد، بحيث لا تزيد الإجابة على ٢٠
- ✔️ أقرر ما إذا كنت سأقرّب لأعلى أو لأدنى إذا كانت مسألة قسمة لفظية لها باقٍ
- ✔️ أتحدث عن طريقتي في الحل، وأضع توقعات وأختبر صحتها
- ✔️ أقدّر الحل قبل أن أحسب

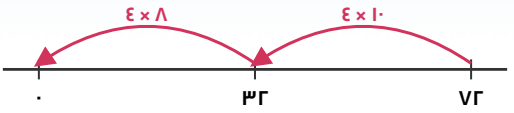
📖 مفردات الدرس

- **باقي القسمة:** ما تبقّى بعد القسمة
- **التقريب تنازليًا:** تقليل العدد لأقرب عدد كامل
- **التقريب تصاعديًا:** زيادة العدد لأقرب عدد كامل
- **الطرح المتكرر:** طرح مجموعات من المقسوم عليه حتى لا يبقى ما يكفي

١ خط الأعداد (طريقة يوسف)

نقفز إلى الخلف بمجموعات كبيرة (١٠ مجموعات) ثم بمجموعات صغيرة.

٧٢ ÷ ٤ = ١٠ + ٨ = ١٨



٢ الطرح المتكرر (طريقة سليمان)

٧٢ - ٤٠ (١٠ × ٤) = ٣٢ ← ٣٢ - ٣٢ (٨ × ٤) = ٠ ← الناتج ١٠ + ٨ = ١٨

٧٢ ÷ ٥: ٧٢ - ٥٠ = ٢٢ ← ٢٢ - ٢٠ = ٢ ← الناتج ١٤ والباقي ٢

٣ التنصيف (طريقة عفاف)

القسمة على ٤ = التنصيف مرتين.

٧٢ ÷ ٤: نصف ٧٢ = ٣٦، نصف ٣٦ = ١٨

٤ تقريب تصاعدي أم تنازلي؟

نقرّب **لأعلى** إذا احتجنا مكانًا للجميع، و**لأدنى** إذا كان الباقي لا يكفي لمجموعة كاملة.

٢٨ شخصًا، الحافلة ١٢ مقعدًا: ٢٨ ÷ ١٢ = ٢ والباقي ٤ ← نحتاج ٣ حافلات ⬆️ ٨٧٠ وردة، ١٠ في كل باقة ← ٨ باقات ⬇️

٥ جدول القسمة مع الباقي للعدد ٢٤

٢٤ ÷	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
الناتج	١٢	٨	٦	٤	٤	٣	٣	٢	٢
الباقي	٠	٠	٠	٤	٠	٣	٠	٦	٤

✏️ مثال محلول

يجلس كل ٥ أطفال حول طاولة. كم طاولة تلزم لجلوس ١٧ طفلًا؟

1. ١٧ ÷ ٥: أقفز ٥ ثلاث مرات ← ١٥، والباقي ٢
2. ١٧ ÷ ٥ = ٣ والباقي ٢
3. الطفلان الباقيان يحتاجان طاولة أيضًا ← أقرّب لأعلى
4. الجواب: **٤ طاولات**

💡 انتبه!

- الباقي يجب أن يكون أصغر من المقسوم عليه
- اقرأ السؤال لتقرر التقريب: كتب بـ ١٧ ريالًا والكتاب بـ ٥ ← ٣ كتب فقط (تنازليًا)
- تحقق: (الناتج × المقسوم عليه) + الباقي = المقسوم ← ٣ × ٥ + ٢ = ١٧

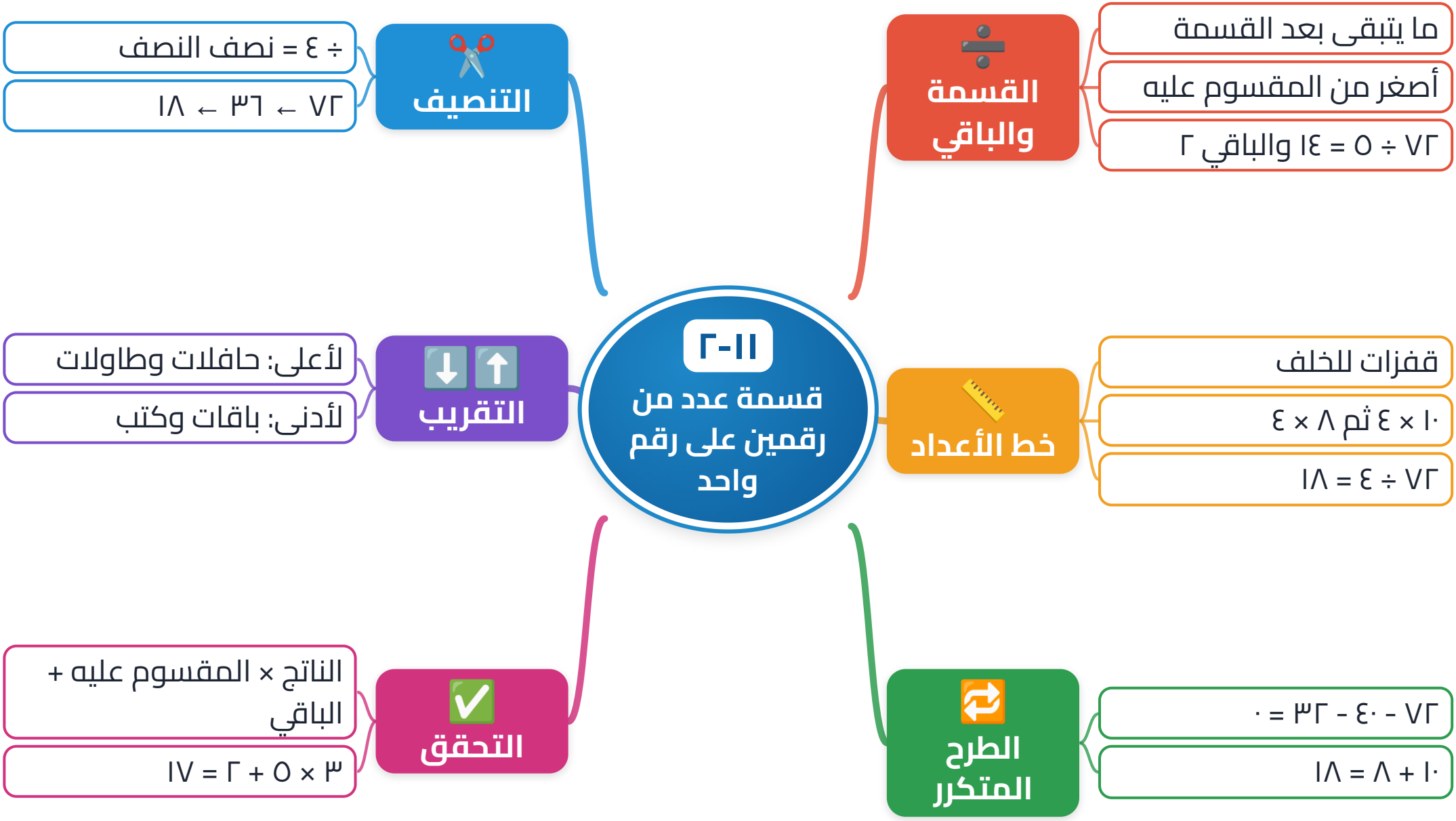
🌍 من حياتنا

تحتاج عائشة ٢٦ علبة عصير، والصندوق فيه ٤ علب: ٢٦ ÷ ٤ = ٦ والباقي ٢، فتحتاج ٧ صناديق.

✅ تحقّق من فهمك

1. ٩٥ ÷ ٥ = ؟
2. ٧٤ ÷ ٤ = ؟
3. ٢٧ تلميذًا، كل ٦ على طاولة. كم طاولة؟

الإجابات: (١) ١٩ · (٢) ١٨ والباقي ٢ · (٣) ٥ طاولات


٢-١١
قسمة عدد من رقمين على رقم واحد
القسمة والباقي
ما يتبقى بعد القسمة
أصغر من المقسوم عليه
٧٢ ÷ ٥ = ١٤ والباقي ٢
خط الأعداد
قفزات للخلف
١٠ × ٤ ثم ٨ × ٤
٧٢ ÷ ٤ = ١٨
الطرح المتكرر
٧٢ - ٤٠ - ٣٢ = ٠
١٠ + ٨ = ١٨
التحقق
الناتج × المقسوم عليه + الباقي
٣ × ٥ + ٢ = ١٧
التقريب
لأعلى: حافلات وطاولات
لأدنى: باقات وكتب
التنصيف
÷ ٤ = نصف النصف
٧٢ ← ٣٦ ← ١٨